4. إدارة استمرارية الأعمال

National Center for Archives & Records

جدول المحتويات

1 المقدمة 216

تمهيد 216

أهمية إدارة استمرارية الأعمال 217

سياسة استمرارية الأعمال 218

استمرارية الأعمال ودورة القدرة على الصمود 219

2 التخطيط 221

مواءمة إستراتيجية استمرارية الأعمال مع إستراتيجية الجهة 221

سياسة استمرارية الأعمال 222

نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال 223

نموذج حوكمة إدارة استمرارية الأعمال 224

الأدوار والمسؤوليات 225

الإجراءات التشغيلية 225

مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال 227

3 التنفيذ 230

تفعيل إدارة استمرارية الأعمال 230

تحليل الأثر على الأعمال 231

تقييم وإدارة مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال 240

National Center for Archives & Records

استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال 245
خطط استمرارية الأعمال 248
التوعية والتدريب 252
التمارين الفرضية والاختبارات 252

4 التحقق والتدقيق 257
متابعة أداء إدارة استمرارية الأعمال 257
التدقيق الداخلي 258
مراجعة الإدارة العليا 260

5 التصحيح والتحسين 262
تحديد المسببات الرئيسية لفجوات متطلبات إدارة استمرارية الأعمال 262
الإجراءات والخطط التصحيحية 262
الإجراءات والخطط التحسينية 264

6 الملاحق 265
4.6 نموذج تقييم أداء إدارة استمرارية الأعمال 265

1 المقدمة

1-1 تمهيد

تُعد إدارة استمرارية الأعمال أحد الممكنات التي من شأنها دعم وتعزيز قدرة الجهات على الاستمرار في أداء مهامها وأنشطتها الحيوية خلال حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث أو الحوادث التي تؤدي إلى تعطل أو انقطاع أعمالها بسبب ظواهر طبيعية أو أنشطة بشرية. ولتحقيق ذلك تقوم الجهات بتحديد الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية التي تقدمها للمستفيدين، وإجراء عمليات تحليل أثر تعطل أو انقطاع أعمالها، وتقييم مخاطر الانقطاع أو التعطل بشكل شامل. وبناءً على ذلك، تعمل على تطوير إستراتيجيات وحلول لضمان استمرارية الأعمال لتقليل احتمالية التعرض للمخاطر والحد من آثارها السلبية، والاستعداد لها من خلال إعداد خطط استمرارية الأعمال لغرض الاستجابة المنسقة والفاعلة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث وحوادث التعطل أو الانقطاع في الأعمال ومن ثم التعافي منها؛ وذلك للحد من الآثار المترتبة على الحالات الطارئة أو التعطل أو التوقف. ويعد نظام إدارة استمرارية الأعمال «نظام إداري متكامل يهدف إلى: التأسيس، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة، والمراقبة، والمراجعة، والتطوير، لاستمرارية أعمال الجهة في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المنتجات الضرورية». يبين الشكل التالي، أبرز فوائد تطبيق إدارة استمرارية الأعمال:

أ. من منظور الأعمال:

- دعم الأهداف الإستراتيجية للجهة
- خلق ميزة تنافسية بين الجهات
- حماية وتعزيز السمعة والمصداقية
- المساهمة في تعزيز القدرة على الصمود

ب. من منظور الأطراف المعنية:

- حماية الأفراد والممتلكات والبيئة
- تحقيق تطلعات الأطراف المعنية
- قدرة الجهة على تحقيق أهدافها

ج. من منظور مالي:

- الحد من التعرض للمخالفات القانونية والمالية
- تقليل تكاليف التعطل أو الانقطاع المباشرة وغير المباشرة

د. من منظور العمليات الداخلية:

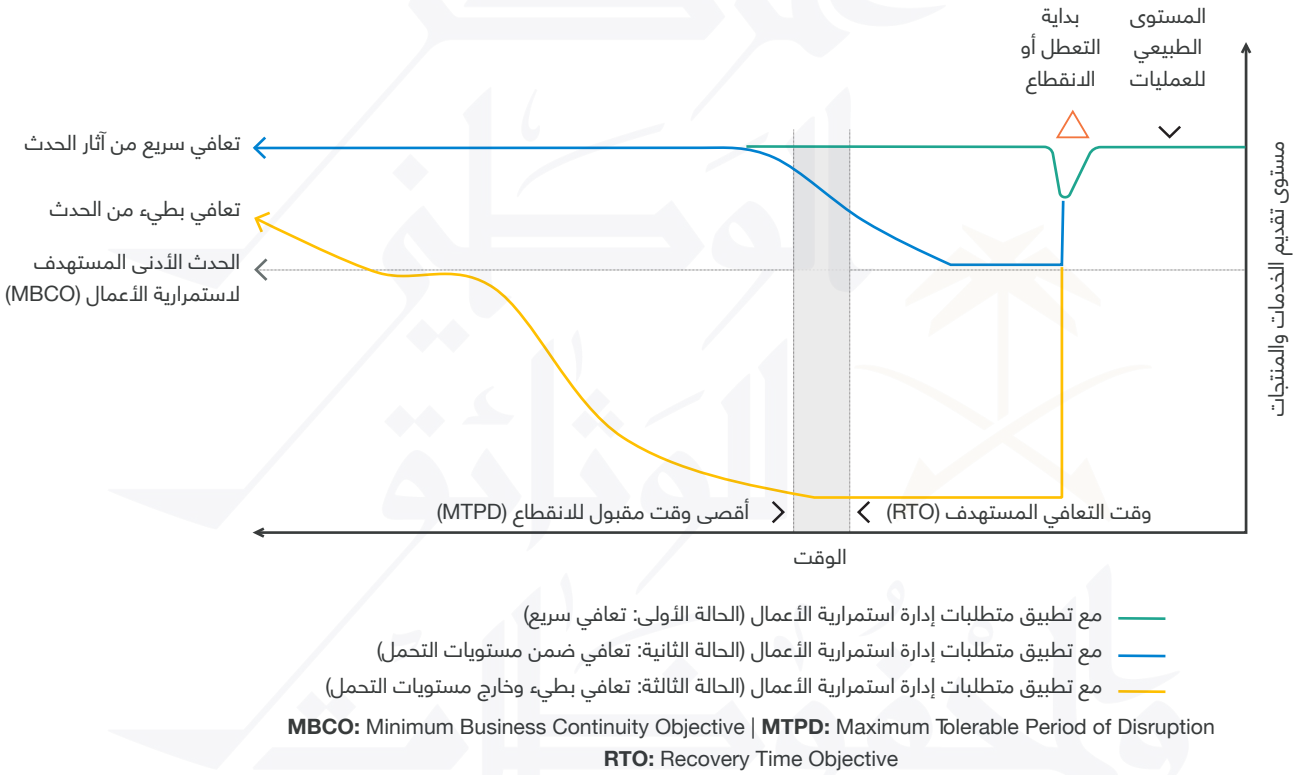
- تحسين قدرة الجهة للمحافظة على فعاليتها أثناء التعطل أو الانقطاع
- تأكيد قدرة الجهة على الحد من مخاطر التعطل أو الانقطاع بفعالية وكفاءة
- الاستفادة من فرص التحسين للعمليات التشغيلية

الشكل رقم 1: فوائد تطبيق إدارة استمرارية الأعمال

1-2 أهمية إدارة استمرارية الأعمال

تُعرف إدارة استمرارية الأعمال بأنها تطبيق الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المنتجات الضرورية أثناء الحالات الطارئة والأزمات والكوارث، ووضع حلول وخطط للبدائل لضمان استمرارية أعمالها. وتتمحور إدارة استمرارية الأعمال حول تحديد الأصول المادية وغير المادية للجهة، التي تُسهم في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المنتجات الضرورية، والتي لا يمكن تحمُّل تعرضها للتعطل أو الانقطاع، بشكل كامل أو بشكل جزئي، ومنها المرافق والمنشآت، والنُظم والشبكات والمعلومات والأنشطة والعمليات، والمواد الخام والأولية والمخزون، والكوادر البشرية الأساسية التي تقوم بتشغيلها وغيرها من الأصول.

ويبين الشكل التالي أهمية إدارة استمرارية الأعمال:



الشكل رقم2: أهمية إدارة استمرارية الأعمال

National Center for Archives & Records

1-3 سياسة استمرارية الأعمال

تهدف سياسة إدارة استمرارية الأعمال إلى تأكيد التزام الجهات مقدمة الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية، والجهات المالكة والمشغلة للبنى التحتية الحيوية بتأسيس وتفعيل إدارات استمرارية الأعمال الخاصة بها، وتحقيق أهدافها ومتطلباتها، من خلال تطبيق الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم تلك الخدمات والمنتجات أثناء الحالات الطارئة والأزمات والكوارث، ووضع حلول وخطط للبدائل لضمان استمرارية أعمالها.

ويتضمن بيان سياسة إدارة استمرارية الأعمال أن على الجهات ما يلي:

1. التخطيط لتأسيس وتفعيل إدارات استمرارية الأعمال الخاصة بها، على أن تشمل عملية التخطيط ما يلي: (تطوير استراتيجية استمرارية الأعمال، سياسة استمرارية الأعمال، نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال، نموذج حوكمة إدارة استمرارية الأعمال، الأدوار والمسؤوليات، الإجراءات التشغيلية لإدارة استمرارية الأعمال، مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال؛ واعتمادها من صاحب الصلاحية لديها).
2. القيام بعملية تحليل الأثر على الأعمال وتحديد الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية والعمليات والأنشطة التي تدعم تقديم تلك الخدمات والمنتجات للمستفيدين، وتحديد أقصى وقت مقبول للانقطاع (MTPD)، ووقت التعافي المستهدف (RTO)، والحد الأدنى المستهدف لاستمرارية الأعمال (MBCO)، ونقطة الاسترجاع المستهدفة (RPO) للأنشطة التي تعتمد على البيانات.
3. تحديد أخطار وتهديدات استمرارية الأعمال وتحليلها، وتقييم مخاطر تعطل أو انقطاع أعمالها وتصنيفها، ومن ثم وضع استراتيجيات الحد والتخفيف من مخاطر التعطل أو الانقطاع وتنفيذها.
4. تطوير استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال المناسبة التي تضمن تحقيق أهداف إدارة استمرارية أعمالها، واعتمادها من صاحب الصلاحية لديها وتنفيذها.
5. إعداد وتطوير خطط استمرارية أعمالها متضمنةً الفرضيات والسيناريوهات التي قد تتسبب في تعطل أو انقطاع أعمالها، واعتمادها من صاحب الصلاحية لديها.
6. إعداد وتطوير وتنفيذ برامج التمارين الفرضية التي تتناسب مع متطلبات إدارة استمرارية أعمالها، وإعداد تقارير تنفيذها متضمنةً نتائج تقييم التمارين والدروس المستفادة وفرص التحسن.
7. متابعة أداء إدارة استمرارية أعمالها لقياس مدى تحقيق إدارة استمرارية الأعمال لمتطلباتها وذلك من خلال إجراء تقييم الأداء، والتدقيق الداخلي، ومراجعة الإدارة العليا.
8. القيام بعمليات التصحيح والتحسين اللازمة لتحقيق متطلبات إدارة استمرارية الأعمال من خلال حصر وتحديد الفجوات في إدارة استمرارية الأعمال وتحديد مسبباتها وتحليلها، ثم وضع إجراءات وخطط تنفيذها.

National Center for Archives & Records

1-4 استمرارية الأعمال ودورة القدرة على الصمود

تبنّت الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية منهجية (دورة القدرة على الصمود)، بوصفها نهجاً شموليًّا، يسهم في تعزيز الصمود الوطني لتعزيز أمن المملكة واقتصادها وتنميتها والمحافظة على حياة الإنسان وسلامته وصحته ورفاهيته، والاستعداد الوطني للحد من المخاطر والتخفيف من آثارها، حيث تعرف دورة القدرة على الصمود بأنها «مراحل لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال تتضمن: التوقع والتقييم، والوقاية، واستمرارية الأعمال، والاستعداد، والاستجابة، والتعافي»، والمبينة بالشكل رقم (3).

التوقع والتقييم

تحديد الأخطار وتقييم المخاطر واحتمالية حدوثها، والآثار الناجمة عنها، وتقييم مدى التعرض لها ومواطن الضعف وقابلية التضرر بها.

استمرارية الأعمال

الموارد والإمكانات والقدرات والإجراءات والأعمال اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية بمستويات محددة مسبقًا وبإطار زمني مقبول في حال التعرض للتعطل أو حدوث انقطاع.

الوقاية

الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المخاطر أو التقليل من احتمالية حدوثها، والتخفيف من الآثار الناجمة عنها حال حدوثها.

التعافي

الإجراءات المتخذة لإعادة أوضاع: (الممتلكات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية) -في المناطق المتضررة- إلى طبيعتها، ومواءمتها مع مبادئ التنمية المستدامة ومبدأ «إعادة البناء بشكل أفضل»، لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن الحالات الطارئة والأزمات والكوارث أو التخفيف من حدتها في المستقبل.

الاستعداد

التخطيط الاستباقي للموارد والإمكانات والقدرات والإجراءات والأعمال، والتأكد من جاهزيتها، لضمان كفاءتها وكفايتها للاستجابة الفعالة والمنسقة للطوارئ والأزمات والكوارث والتعافي منها بشكل مستدام، وتطوير خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال والتدريب عليها واختبارها.

الاستجابة

الإجراءات المتخذة مباشرة قبل حدوث طارئ، أو كارثة، أو أزمة، أو أثناءها أو فوراً بعد حدوثها؛ بهدف إنقاذ الأرواح، وضمان الصحة والسلامة العامة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عنها، وقد تتضمن أعمال الاستجابة: التحذير والإنذار والبحث والإنقاذ والإخلاء والإسعاف والإغاثة والإيواء، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

الشكل رقم 3: استمرارية الأعمال ودورة القدرة على الصمود

National Center for Archives & Records

ترتبط إدارة استمرارية الأعمال بمراحل دورة القدرة على الصمود بمستويات متعددة في كل مرحلة، ويمكن تبسيط العلاقة بينها فيما يلي:

- **مرحلة التوقع والتقييم:** تساهم إدارة استمرارية الأعمال في هذه المرحلة بتوقع مخاطر تعطل وانقطاع تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المنتجات الضرورية في الجهة، ومن ثم تقييمها وفق عملية تعتمد على قياس شدة الأثر واحتمالية الحدوث، بعد تحليل الأثر على الأعمال.
- **مرحلة الوقاية:** بناءً على مخرجات مرحلة التوقع والتقييم، تساهم إدارة استمرارية الأعمال في تطوير برامج الوقاية (إستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال) لتقليل احتمالية حدوث حالات الطوارئ التي تؤدي إلى تعطل تقديم الخدمات والمنتجات الرئيسة، والتخفيف من آثارها.
- **مرحلة الاستعداد:** تساهم إدارة استمرارية الأعمال في تمكين الجهة من الاستعداد لإدارة الحالة الطارئة أثناء التعطل أو الانقطاع، من خلال تحديد الموارد والإمكانات والقدرات للاستجابة والتعافي، وتطوير خطة استمرارية الأعمال، والتدريب عليها واختبارها من خلال تنفيذ التمارين والتطبيقات الفرضية، والاستفادة من نتائجها.
- **مرحلتا الاستجابة والتعافي:** ترتبط إدارة استمرارية الأعمال بمرحلتي الاستجابة والتعافي، عبر تفعيل خطة استمرارية الأعمال، ثم تقييم العمليات والإجراءات المتبعة للاستجابة والتعافي، إضافة إلى توثيق الدروس المستفادة؛ لضمان تحسين العمليات والإجراءات ذات العلاقة.

National Center for Archives & Records

2 التخطيط

تعد هذه المرحلة أولى خطوات تأسيس إدارة استمرارية الأعمال، وتتطلب مراعاة العناصر التالية:

2-1 مواءمة إستراتيجية استمرارية الأعمال مع إستراتيجية الجهة

تعد الدراسة المكثفة والفهم الشامل لإستراتيجية الجهة وأهدافها وثقافتها، خطوتين مهمتين وأساسيتين لبناء وتأسيس إدارة استمرارية أعمالها، ويخدمان عملية تحليل وتقييم الأثر على الأعمال، ويضمنان توافق خطط واسترتيجيات استمرارية الأعمال مع طبيعة أعمال الجهة وتوجهاتها وحجم أعمالها، وتحقيق أعلى درجات الجودة والفاعلية في بناء وتفعيل إدارة استمرارية الأعمال، وتطبيق خططها.

حيث تبدأ الخطوات الأولى لبناء وتأسيس إدارة استمرارية الأعمال بالتحقق من ارتباط إستراتيجية الجهة بأهداف بناء وتفعيل إدارة استمرارية الأعمال. وعلى الجهة التحقق من تطوير المبادرات الإستراتيجية لها لبناء إدارة استمرارية الأعمال وتفعيلها، مع وضع معايير لقياس نجاحها.

وتعتمد إدارة استمرارية الأعمال الناجحة على القيادة الفاعلة في جميع المستويات داخل الجهة، بحيث تقدّم الإدارة العليا في الجهة الدعم اللازم فيما يخصّ جميع عناصر إدارة استمرارية الأعمال، حسب الاحتياج، وللإدارة العُليا دور بارز في الربط الإستراتيجي وتطوير سياسة إدارة استمرارية الأعمال، ودعم تطبيقها، والإشراف على تنفيذها بالشكل الصحيح.

خطوات مواءمة إستراتيجية استمرارية الأعمال مع إستراتيجية الجهة:

01. دراسة وفهم الإستراتيجية العامة للجهة

02. تحديد التوجه الإستراتيجي لإدارة استمرارية الأعمال

03. تطوير الأهداف الإستراتيجية لاستمرارية الأعمال

04. مواءمة الأهداف الإستراتيجية لاستمرارية الأعمال مع الأهداف الإستراتيجية للجهة

05. اعتماد الأهداف الإستراتيجية لاستمرارية الأعمال من قبل صاحب الصلاحية في الجهة

06. مشاركة الأهداف الإستراتيجية لاستمرارية الأعمال مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية

07. تحديد المبادرات الإستراتيجية للأهداف الإستراتيجية

08. تطوير مؤشرات قياس أداء منبثقة من الأهداف الإستراتيجية لاستمرارية الأعمال

National Center for Archives & Records

2-2 سياسة استمرارية الأعمال

المبادئ الأساسية لسياسة استمرارية الأعمال

يتعين على كل جهة إعداد سياسة استمرارية الأعمال الخاصة بها وفقًا لأهدافها الاستراتيجية، ووفقاً للمبادى الأساسية التالية:

- تحديد التوجه الإستراتيجي لإدارة استمرارية الأعمال.
- تحديد نطاق عمل الجهة فيما يتعلق بإدارة استمرارية الأعمال.
- الحصول على دعم الإدارة العليا لدى الجهة وموافقتها على السياسة.
- تحديد كيفية دعم السياسة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة.
- توافق السياسة مع طبيعة مهمات الجهة واختصاصاتها وحجم أعمالها، ودرجة تعقيد عملياتها وثقافتها وبيئتها التشغيلية.

العناصر الرئيسة لسياسة استمرارية الأعمال

- الغرض من السياسة.
- نطاق السياسة.
- أهداف السياسة.
- الهيكل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال، والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.
- التزام الجهة بتنفيذ السياسة.
- التزام الجهة بمشاركة السياسة مع أصحاب المصلحة المعنيين.
- المراجعة الدورية للسياسة، وتحديثها.

National Center for Archives & Records

خطوات تطوير سياسة نظام إدارة استمرارية الأعمال:

01. تحديد الغرض من إدارة استمرارية الأعمال، والنطاق والأهداف

02. تحديد معايير ومتطلبات تفعيل إدارة استمرارية الأعمال

03. مراجعة وتحليل سياسة إدارة استمرارية الأعمال الحالية، وتحديد الفجوات

04. صياغة سياسة إدارة استمرارية الأعمال

05. اعتماد السياسة من صاحب الصلاحية في الجهة

06. مشاركة السياسة ومواءمتها مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية.

2-3 نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال

يحدد نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال العناصر والحدود الرئيسة لبناء وتفعيل إدارة استمرارية الأعمال، والأجزاء المستبعدة منه. ومن المهم أن يكون النطاق واضحاً، وأن يستند تحديده إلى تحليل شامل يتناسب مع طبيعة مهمات الجهة واختصاصاتها وحجم أعمالها.

خطوات تحديد نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال:

01. تحديد الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة، وتحديد المتطلبات اللازمة لكل خدمة ومنتج

02. تحديد وتحليل السياق العام الداخلي والخارجي للجهة

03. تحديد أصول ومرافق الجهة، ومواقعها الجغرافية

04. صياغة نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال

05. اعتماد النطاق من صاحب الصلاحية في الجهة

06. مواءمة النطاق، ومشاركته مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية

National Center for Archives & Records

2-4 نموذج حوكمة إدارة استمرارية الأعمال

يجب على الجهة بناء وتفعيل نموذج لحوكمة إدارة استمرارية الأعمال، يساعد على مراقبة ومتابعة تنفيذ أنشطتها باستمرار، على أن يركز هذا النموذج -بصورة أساسية- على التالي:

- المتابعة والدعم اللازمان لبناء وتفعيل إدارة استمرارية الأعمال
- مواءمة أهداف استمرارية الأعمال مع الأهداف الإستراتيجية للجهة
- متابعة أداء إدارة استمرارية الأعمال، والإيفاء بمتطلبات الإدارة
- التحقق من توافق مخرجات إدارة استمرارية الأعمال مع سياستها
- دعم عمليات التحسين المستمر لإدارة استمرارية الأعمال

خطوات إعداد نموذج حوكمة نظام إدارة استمرارية الأعمال:

01. دراسة وفهم الهيكل التنظيمي العام للجهة

02. دراسة وفهم أدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية الأعمال ومتطلباتها

03. تحديد الأطراف الداخلية والخارجية ذات العلاقة بحوكمة إدارة استمرارية الأعمال

04. تعريف الصلاحيات والأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل مستوى من مستويات الحوكمة

05. اعتماد نموذج الحوكمة من صاحب الصلاحية في الجهة

06. مواءمة نموذج حوكمة إدارة استمرارية الأعمال مع نموذج الحوكمة الشامل في الجهة

07. إعداد وتطوير آلية التواصل ضمن مستويات نموذج الحوكمة

National Center for Archives & Records

2-5 الأدوار والمسؤوليات

يهدف التحديد المبكر للأدوار التفصيلية والمسؤوليات -ضمن نطاق إدارة استمرارية الأعمال- إلى التحقق من أن المهمات المطلوبة لتنفيذ متطلبات إدارة استمرارية الأعمال مخصصة وموزعة على جميع الأطراف المعنية، القادرة على تنفيذ جميع مسؤولياتها بكفاءة عالية، وتحديد الحاجة إلى المتطلبات التدريبية إذا لزم الأمر.

ويكون إسناد الأدوار والمسؤوليات إلى أعضاء إدارة استمرارية الأعمال وفرق العمل ذات العلاقة التي تعمل ضمن نطاق إدارة استمرارية الأعمال، لضمان اعتماد الإجراءات المناسبة، وتنفيذها بشكل صحيح وفقاً للتوجه الإستراتيجي للجهة. وعلى الإدارة العليا أن تضمن مواءمة هذه الأدوار مع الجهات ذات العلاقة الداخلية والخارجية، وتمكين أعضاء إدارة استمرارية الأعمال وفرق العمل من تأدية أدوارهم ومسؤولياتهم، وإضافة المسؤوليات الجديدة اللازمة إلى الأوصاف الوظيفية، ومواءمتها مع جميع الجهات ذات العلاقة الداخلية والخارجية.

2-6 الإجراءات التشغيلية

تهدف عملية تحديد وإعداد الإجراءات التشغيلية لإدارة استمرارية الأعمال، إلى وضع المعايير التشغيلية اللازمة التي تتبعها الجهة في جميع عمليات إدارة استمرارية الأعمال.

مبادئ الإجراءات التشغيلية

- يجب أن تشمل الإجراءات التشغيلية جميع الأنشطة التي يقوم بها العاملون (المنوطة بهم أدوار ومسؤوليات بناء وتفعيل إدارة استمرارية الأعمال، شاملةً إجراءات التخطيط، والتنفيذ، والتحقق، والتصحيح).
- يجب وضع مدة زمنية محددة لتنفيذ كل نشاط.
- يجب تحديد الأطراف الداخلية والخارجية المتداخلة في إجراءات إدارة استمرارية الأعمال.
- يجب إبرام اتفاقيات مستوى الخدمة ومستوى الخدمة التشغيلية بين الجهات ذات العلاقة الداخلية والخارجية.
- يجب وضع مؤشرات قياس أداء الإجراءات التشغيلية.

National Center for Archives & Records

خطوات تطوير الإجراءات التشغيلية:

01. تحديد الأطراف الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالإجراءات التشغيلية لإدارة استمرارية الأعمال

02. تحديد الأنشطة الأساسية لتقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية

03. تحديد المدد الزمنية لتنفيذ كل نشاط أساسي

04. تحديد خطوات إجراءات تنفيذ كل نشاط أساسي

05. صياغة الإجراءات التشغيلية لإدارة استمرارية الأعمال

06. تطوير النماذج والقوالب والأدوات الداعمة لتنفيذ الإجراءات التشغيلية

07. تطوير اتفاقيات مستوى تقديم الخدمة اللازمة

08. تحديد مؤشرات قياس الأداء للإجراءات التشغيلية

09. اعتماد الإجراءات التشغيلية من قبل صاحب الصلاحية في الجهة

10. مواءمة ومشاركة الإجراءات التشغيلية مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة

11. تدريب وتأهيل المسؤولين عن تنفيذ الإجراءات التشغيلية

أمثلة على النماذج والأدوات المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التشغيلية:

- أداة تحليل الأثر على الأعمال.
- مصفوفة مخاطر التعطل أو الانقطاع.
- نموذج خطط استمرارية الأعمال.
- نماذج التحقق والتدقيق.
- نماذج التقارير الدورية.

National Center for Archives & Records

2-7 مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال

الهدفان الرئيسان من تطوير ومتابعة هذه المؤشرات هما تمكين الإدارة العليا في الجهة والجهات ذات العلاقة من اتخاذ القرارات وتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بأداء إدارة استمرارية الأعمال، وقياس مدى جاهزية الجهة للاستجابة للحالات الطارئة. ويجب استقاء جميع مؤشرات القياس من الأهداف الإستراتيجية لإدارة استمرارية الأعمال.

خطوات تطوير مؤشرات قياس الأداء لنظام إدارة استمرارية الأعمال:

01. تحديد أهداف إدارة استمرارية الأعمال المراد قياسها

02. تحديد معايير وآلية قياس الأداء

03. تحديد ملاك المؤشرات (لكل مؤشر مالك، غالباً ما يكون هو المسؤول عن تحقيق الهدف/ الأهداف)

04. تحديد الجهات ذات العلاقة بتحقيق الأهداف

05. تطوير مؤشرات قياس الأداء، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة

06. مشاركة مؤشرات قياس الأداء مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة

الحد الأدنى من مؤشرات قياس الأداء الرئيسية لإدارة استمرارية الأعمال:

مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال		
المتطلبات	الأهداف	مؤشرات القياس
القيادة والالتزام	إلتزام الإدارة العليا بتوفير الدعم اللازم لتفعيل إدارة استمرارية الأعمال، وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق أهدافها	• عدد الاجتماعات التي تعقدها الإدارة العليا سنوياً لمناقشة أداء إدارة استمرارية الأعمال مقابل عدد الاجتماعات المجدولة. • نسبة الأهداف المحققة من اجتماعات الإدارة العليا مقابل الأهداف المعتمدة. «مدخلات ومخرجات اجتماعات الإدارة العليا موضحة بالتفصيل في قسم (مراجعة الإدارة العليا) من هذا الإطار». • نسبة المخصصات المالية التي توفرها الجهة لإدارة استمرارية الأعمال مقابل الاحتياج الفعلي.

National Center for Archives & Records

مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال		
المتطلبات	الأهداف	مؤشرات القياس
فريق إدارة استمرارية الاعمال	تأسيس فريق مؤهل لإدارة استمرارية أعمال الجهة	• نسبة موظفي إدارة استمرارية الأعمال مقابل العدد اللازم لتفعيل الإدارة. • نسبة موظفي إدارة استمرارية الأعمال المؤهلين في مجال إدارة استمرارية الأعمال.
تحليل الأثر على الأعمال	إتمام عملية تحليل الأثر على الأعمال ومراجعتها دورياً.	• نسبة الخدمات والمنتجات المضمنة في عملية تحليل الأثر على الأعمال مقابل جميع الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة. • عدد مرات مراجعة تقرير تحليل الأثر على الأعمال مقابل الفترات الزمنية التي تحددها الجهة. • نسبة الموراد التي توفرها الجهة (البشرية، الأنظمة، الأجهزة، المواقع البديلة...الخ) مقابل الموارد المحددة بحسب مخرجات دراسة تحليل الأثر على الأعمال.
تقييم مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال	تقييم مخاطر تعطل أو انقطاع أعمال الجهة وفق المنهجية المعتمدة في الجهة	• نسبة شمولية تقييم المخاطر لجميع مخاطر تعطل أو انقطاع أعمال الجهة المحتملة. • عدد مرات مراجعة سجل مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال مقابل الفترات الزمنية التي تحددها الجهة.
استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال	وجود استراتيجيات وحلول معتمدة لضمان استمرارية أعمال الجهة	• نسبة الإستراتيجيات والحلول المعتمدة مقابل الإستراتيجيات والحلول اللازمة لضمان استمرارية أعمال الجهة. • نسبة استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال المنفذة مقابل الإستراتيجيات والحلول المعتمدة.
خطط استمرارية الأعمال	وجود خطط استمرارية أعمال معتمدة لضمان الاستجابة الفاعلة لحالات التعطل أو الانقطاع في أعمال الجهة	• نسبة الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية التي تغطيها فرضيات خطط استمرارية الأعمال مقابل جميع الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة. • نسبة خطط استمرارية الأعمال المحدثة مقابل العدد الإجمالي للخطط المعتمدة.
التمارين	تنفيذ التمارين اللازمة لاختبار خطط استمرارية الأعمال	• نسبة التمارين المنفذة مقابل التمارين المخطط لها.

National Center for Archives & Records

مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال		
المتطلبات	الأهداف	مؤشرات القياس
التعافي من الحالات الطارئة	ضمان التعافي من الحالات الطارئة والعودة للوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن	• الفرق بين أوقات التعافي الفعلية والمستهدفة (عند وقوع حالات التعطل أو الانقطاع) بحسب مخرجات دراسة تحليل الأثر على الأعمال.
التدقيق الداخلي	قيام الجهة بعملية التدقيق الداخلي لتقييم أداء نظام إدارة استمرارية الأعمال	• نسبة الإدارات/ الوظائف التي تم التدقيق عليها خلال العام مقابل الإدارات/ الوظائف المخطط لها. • نسبة متطلبات إدارة استمرارية الأعمال التي تم التدقيق على الجهة مقابلها مقابل متطلبات إدارة استمرارية الأعمال وفق قائمة التدقيق المعتمدة في الجهة.
الإجراءات التصحيحية	تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمحافظة على فعالية أداء إدارة استمرارية الأعمال	• نسبة الإجراءات التصحيحية المنفذة مقابل الإجراءات التصحيحية المعتمدة. • نسبة التزام الجهة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق الخطط الزمنية المعتمدة.
استمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المنتجات الضرورية	ضمان عدم تعطل أو انقطاع تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المنتجات المقدمة للمستفيدين	• عدد الملاحظات والشكاوي المقدمة من المستفيدين بسبب تعطل أو انقطاع الخدمات الأساسية أو المنتجات الضرورية المقدمة من الجهة وفق المعايير المعتمدة. • عدد حوادث التعطل أو الانقطاع في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المنتجات الضرورية.

National Center for Archives & Records

3 التنفيذ

3-1 تفعيل إدارة استمرارية الأعمال

تهدف هذه الخطوة إلى تطوير الخطة التنفيذية لتفعيل إدارة استمرارية الأعمال، وضمان توفر جميع التجهيزات والترتيبات اللازمة. ويجب أن توضح الخطة كيفية تنفيذ جميع المعالم الرئيسة لبناء وتفعيل الإدارة، بالإضافة إلى تفصيل المبادرات الإستراتيجية. ويجب على الإدارة العليا في الجهة أن تدعم تفعيل هذه الخطة في جميع مراحلها.

خطوات تفعيل إدارة استمرارية الأعمال

على الجهة عند إعداد الخطة التنفيذية مراعاة جميع الأنشطة اللازم تنفيذها للمرحلة الأولى من مراحل تفعيل إدارة استمرارية الأعمال، مع ضرورة تحديث الخطة التنفيذية دوريًّا، والأخذ بجميع سياسات الجهة واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى التحقق من تفعيل جميع الأدوار والمسؤوليات، ومستويات نموذج الحوكمة المتفق عليها من خلال الخطوات التالية:

01. مشاركة الأطراف المعنية بحسب نموذج الحوكمة ومستوياته

02. تحديد الأنشطة اللازمة لتفعيل إدارة استمرارية الأعمال

03. تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات العلاقة بتفعيل إدارة استمرارية الأعمال

04. حصر وتفعيل السياسات والإجراءات الممكنة لتفعيل إدارة استمرارية الأعمال

05. تطوير الخطة التنفيذية لتفعيل إدارة استمرارية الأعمال

06. اعتماد الخطة التنفيذية من صاحب الصلاحية في الجهة

07. مشاركة الخطة التنفيذية مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية

National Center for Archives & Records

3-2 تحليل الأثر على الأعمال

ينبغي على الجهات مقدمة الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية اتباع منهجية واضحة ومحددة لتحليل أثر تعطل أو انقطاع أعمالها. وفي إطار تحليل الأثر على الأعمال، يجب عليها تقييم عملياتها وأنشطتها الحيوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر تقديم الخدمات الأساسية وتوافر المنتجات الضرورية. تسهم عملية تحليل الأثر على الأعمال في الآتي:

- تحديد الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية التي تقدمها.
- تحديد العمليات والأنشطة التي تدعم تقديم خدماتها ومنتجاتها.
- تحديد أقصى وقت مقبول للانقطاع (MTPD).
- تحديد وقت التعافي المستهدف (RTO).
- تحديد الحد الأدنى المستهدف لاستمرارية الأعمال (MBCO).
- تحديد نقطة الاسترجاع المستهدفة (RPO) للأنشطة التي تعتمد على البيانات.
- تحديد الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة، بين الإدارات المعنية داخل الجهة، وبين الجهة والجهات ذات العلاقة.

خطوات تحليل الأثر على الأعمال

هناك عدة منهجيات لتنفيذ عملية تحليل الأثر على الأعمال، وللجهة اختيار النهج الأفضل بما يلائم نطاق استمرارية أعمالها لتحقيق النتائج المستهدفة. وبالإمكان جمع البيانات التي يتطلّبها هذا التحليل، من خلال اتباع الطريقة المناسبة، مثل : (إجراء المقابلات الفردية، وعقد ورش عمل مع الموظفين، وتعبئة الاستبانات، وغيرها من الطرق المتاحة).

وفيما يلي أهم خطوات تحليل الأثر على الأعمال:

01. تحديد الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية

02. تحديد العمليات والإجراءات والأنشطة الأساسية الداعمة للخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية

03. تحديد معايير أثر التعطل أو الانقطاع

04. تقييم الأثر بمرور الوقت

05. تحديد الأطر الزمنية لاستئناف الأنشطة

06. تحديد الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية بحسب الأولوية

07. تحديد الموارد المطلوبة لاستمرارية الأعمال

08. تحديد الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة

09. إعداد تقرير تحليل الأثر على الأعمال واعتماده من صاحب الصلاحية في الجهة

إجراء تحليل الأثر على الأعمال:

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	تحديد الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية.	من الضروري أن تحدد الجهة جميع منتجاتها وخدماتها التي تقدمها للمستفيدين، وأن توضح العلاقة المتبادلة بين مختلف الخدمات والمنتجات، ومن ثم تقوم بتحديد الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية. وتعتبر هذه الخطوة هي الأهم وتعتمد عليها عملية تحليل الأثر على الأعمال للحصول على نتائج دقيقة تُسهم في نجاح إدارة استمرارية الأعمال.
2	تحديد العمليات والإجراءات والأنشطة الأساسية الداعمة للخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية.	ينبغي على الجهة أيضاً أن تحدد جميع العمليات والإجراءات والأنشطة الأساسية التي تدعم كل خدمة أساسية ومنتج ضروري تقدمه للمستفيدين، بما في ذلك عمليات الإمداد، والإنتاج، والخزن، والتوزيع؛ لضمان تكوين فهم أفضل للعلاقة المتبادلة بين عمليات الجهة وإجراءاتها وأنشطتها.

الرقم	الخطوة	التفاصيل
3	تحديد معايير أثر التعطل أو الانقطاع.	ينبغي على الجهة تحديد المعايير المناسبة للآثار المترتبة على تعطل أو انقطاع أعمالها، وذلك لاستخدامها في تقييم حالات التعطل أو الانقطاع. ولتسهيل عملية تحديد معايير الآثار المترتبة، على الجهة إنشاء وتطوير مصفوفة معايير الآثار الخاصة بها ومنها: • الأثر المالي. • الأثر القانوني والتنظيمي. • الأثر على السمعة. • الأثر على المستفيدين. • الأثر التشغيلي. • الأثر على الصحة والسلامة. • الأثر على تنفيذ العقود والاتفاقيات. وتنقسم الآثار إلى فئتين، هما: (الأثر الداخلي على الجهة نفسها، والأثر الخارجي الذي يقع على المستفيدين من الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية التي تقدمها وتوفرها الجهة).
4	تقييم الأثر بمرور الوقت.	تُستخدم معايير قياس الأثر -التي تعتمدها الجهة- في تقييم درجة الأثر على الجهة نتيجة تعطل أو انقطاع الأعمال بمرور الوقت (حسب تفاوت الأوقات التي تعتمدها الجهة).
5	تحديد الفترات الزمنية لاستئناف الأنشطة.	ينبغي على الجهة أن تحدد الفترات الزمنية الموضحة أدناه، واعتمادها من صاحب الصلاحية: أقصى وقت يمكن أن تتحمله الجهة لتعطل أو انقطاع أعمالها لتقديم الخدمات الأساسية أو توفير المنتجات الضرورية، وتصبح الآثار السلبية بعد ذلك الوقت غير مقبولة، ويشار إليه بأقصى وقت مقبول للانقطاع (MTPD). الحد الأدنى من أهداف استمرارية الأعمال (MBCO). الفترة الزمنية المقبولة للعودة للوضع الطبيعي لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير المنتجات الضرورية، واستئناف الأنشطة وتعافي الموارد، بعد التعطل أو الانقطاع، ويشار إليها بوقت التعافي المستهدف (RTO). النقطة الزمنية التي يجب عندها استرداد البيانات والمعلومات والأنظمة، بعد التعطل أو الانقطاع، لتتمكن الجهة من استئناف أعمالها، ويشار إليها بنقطة الاسترجاع المستهدفة (RPO).

الرقم	الخطوة	التفاصيل
6	ترتيب أولويات الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية، والأنشطة الأساسية.	من المهم أن تستخدم الجهة البيانات المستخلصة من عملية تحليل الأثر على الأعمال (خاصة وقت التعافي المستهدف)؛ لتحديد أولويات الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية والأنشطة الأساسية، لوضع الترتيبات اللازمة لاستعادة الأنشطة الأساسية واستئناف تقديم الخدمات والمنتجات بحسب الأولوية. ويجب على الإدارة العليا في الجهة تحديد واعتماد الحد الأدنى المقبول من مستوى الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية التي يمكن للجهة الاستمرار في تقديمها، بعد التعطل أو الانقطاع، ويشار إليه بـ"الحد الأدنى من أهداف استمرارية الأعمال (MBCO)".
7	تحديد الموارد المطلوبة لاستمرارية الأعمال.	يجب أن تحدد الجهة الموارد الداعمة التي تعتمد عليها في تقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية، أو تنفيذ الأنشطة الأساسية ذات الأولوية. وقد يشمل ذلك الموارد البشرية، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيانات والمعلومات ونظم الاتصالات، والمباني ومقرات العمل والمرافق ذات الصلة، والمستلزمات الاستهلاكية، وغيرها.
8	تحديد الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة.	يجب على الجهة أن تحدد الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة، بين الإدارات المعنية داخل الجهة، وبين الجهة والجهات ذات العلاقة لكل نشاط رئيسي.
9	إعداد تقرير تحليل الأثر على الأعمال واعتماده من صاحب الصلاحية في الجهة	على الجهة إعداد تقرير موحد لعملية (تحليل الأثر على الأعمال) بناءً على المعلومات الموفّرة من الإدارات أو الوحدات أو الجهات المشمولة ضمن النطاق. على أن يتضمن التقرير بحد أدنى: (قائمة الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية التي تقدمها الجهة، الأنشطة الأساسية المرتبطة بكل خدمة أساسية وكل منتج ضروري، الفترات الزمنية لاستئناف الأنشطة، تفاصيل الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة، الموارد المطلوبة لاستمرارية الأعمال)، وأن يعتمد التقرير من قبل صاحب الصلاحية بالجهة.

مثال استرشادي لمعايير تحديد أوقات التعافي المستهدفة:

يعد الجدول التالي مثالاً يوضح طريقة تحديد وقت التعافي المستهدف للأنشطة المختلفة بناءً على مستوى أثر تعطلها أو انقطاعها.

مستوى أثر تعطل أو انقطاع النشاط	وقت التعافي المستهدف (RTO)	التوضيح
كارثي	من 0 إلى 8 ساعات	عندما يكون النشاط الذي يعتمد عليه تقديم الخدمة أو المنتج في غاية الأهمية، وتعطله أو انقطاعه ذو أثر عالٍ (كارثي)، ويجب استعادته في أسرع وقت.
مرتفع	من 8 إلى 24 ساعة	عندما يكون النشاط الذي يعتمد عليه تقديم الخدمة أو المنتج مهم، وتعطله أو انقطاعه ذو أثر مرتفع، ويجب استعادته خلال يوم واحد.
متوسط	من يوم إلى يومين	عندما يكون النشاط الذي يعتمد عليه تقديم الخدمة أو المنتج مهمًّا، ولكن يمكن تقبل تعطله أو انقطاعه لمدة يومين، ويجب استعادته خلال اليومين.
منخفض	أسبوع واحد	عندما يكون النشاط الذي يعتمد عليه تقديم الخدمة أو المنتج ليس في غاية الأهمية، ويمكن تقبل تعطله أو انقطاعه لمدة الأسبوع. ويجب استعادته خلال أسبوع.
منخفض جدًا	أسبوعان	عندما يكون النشاط الذي يعتمد عليه تقديم الخدمة أو المنتج غير مهم، ويمكن تقبل تعطله أو انقطاعه لمدة أسبوعين، ويجب استعادته خلال الأسبوعين.

National Center for Archives & Records

الشكل رقم 4: مثال استرشادي لمعايير تحديد أوقات التعافي المستهدفة

مثال استرشادي لقياس أثر تعطل النشاط وتحديد مستوى أهميته:

يعد الجدول التالي مثالاً يوضح طريقة تحديد مستوى أهمية النشاط من خلال قياس مستوى الأثر، وأوقات التعافي المستهدفة.

رمز النشاط	اسم النشاط	معيار أثر تعطل أو انقطاع النشاط	قياس الأثر وتحديد الأهمية						
			من 0 إلى 8 ساعات	من 8 إلى 24 ساعة	من يوم إلى يومين	أسبوع واحد	أسبوعان	وقت التعافي المستهدف	مستوى أهمية النشاط
		الأثر المالي	منخفض جدًا	منخفض	متوسط	مرتفع	كارثي		
		الأثر القانوني والتنظيمي							
		الأثر على السمعة							
		الأثر على المستفيدين							
		الأثر التشغيلي							
		الأثر على الصحة والسلامة							
		الأثر على تنفيذ العقود والاتفاقيات							

الشكل رقم 5: مثال استرشادي لقياس الأثر وتحديد الأهمية

National Center for Archives & Records

مثال استرشادي لمصفوفة الأثر على الأعمال

	نوع التأثير	مستويات التأثير				
		منخفض جدًا	منخفض	متوسط	مرتفع	كارثي
		1	2	3	4	5
01	الأثر المالي	خسائر مالية منخفضة جداً، يمكن تحملها مثال: من صفر إلى 100.000 ريال	خسائر مالية منخفضة، ذات أثر محدود على أصول الجهة من 100.001 إلى 500.000 ريال	خسائر مالية متوسطة، ذات أثر متوسط على أصول الجهة من 500.001 إلى 1.000.000 ريال	خسائر مالية مرتفعة، من الصعب تحملها من 1.000.001 إلى 5.000.000 ريال	خسائر مالية عالية جداً تتسبب في تعطل دائم لأعمال الجهة أكثر من 5.000.000 ريال
02	الأثر القانوني والتنظيمي	تأثير منخفض جداً مثال: تلقي إنذار مخالفة قانونية أو تنظيمية	تأثير منخفض مؤقت مثال: تطبيق عقوبات خفيفة على الجهة، يمكن تحملها	تأثير متوسط مستمر مثال: تطبيق عقوبات متوسطة على الجهة، مع تحديات في تحملها	تأثير مرتفع مؤقت مثال: تطبيق عقوبات شديدة على الجهة، مع صعوبة في تحملها	تأثير مرتفع مستمر مثال: عقوبات شديدة جداً على الجهة، لا يمكن تحملها
03	الأثر على السمعة	تأثير على سمعة الجهة داخلي، ويمكن احتواؤه	تأثير على سمعة الجهة خارجي، يصل إلى عدد منخفض من الجمهور	تأثير على سمعة الجهة خارجي، يصل إلى العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع عدد محدود من تفاعلات الجمهور	تأثير على سمعة الجهة خارجي، يصل إلى العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار محلياً، مع عدد كبير من تفاعلات الجمهور	تأثير على سمعة الجهة يصل إلى كل وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار والصحف الدولية، مع وجود درجة عالية من تفاعلات الجمهور
04	الأثر على المستفيدين	التأثير على عدد قليل من المستفيدين لفترة قصيرة، مع إمكانية احتواء الحالة	تأثير على نسبة تصل إلى 25% من المستفيدين لفترة قصيرة،مع إمكانية احتواء الحالة	تأثير على نسبة 25% إلى 50% من المستفيدين لفترة متوسطة،مع تحديات في احتواء الحالة	تأثير على نسبة 50% إلى 75% من المستفيدين لفترة متوسطة،مع صعوبة في احتواء الحالة	تأثير على نسبة 75% إلى 100% من المستفيدين لفترة عالية،مع صعوبة في احتواء الحالة
05	الأثر التشغيلي	انقطاع نادر ومحدود في بعض عمليات الجهة، مما يؤثر على عدد ضئيل من المستفيدين تأثيراً لا يذكر	انقطاع طفيف في بعض عمليات الجهة، مما يؤثر على عدد قليل من المستفيدين تأثيراً منخفضاً	انقطاع مستمر في بعض عمليات الجهة، مما يؤثر على العديد من المستفيدين بدرجة متوسطة	انقطاع مستمر في عمليات الجهة، مما يؤثر على أغلبية المستفيدين بدرجة عالية	انقطاع دائم في عمليات الجهة، مما يؤثر على جميع المستفيدين بدرجة عالية

	نوع التأثير	مستويات التأثير				
		منخفض جدًا	منخفض	متوسط	مرتفع	كارثي
		1	2	3	4	5
06	الأثر على الصحة والسلامة	تأثير طفيف على صحة وسلامة الأفراد على سبيل المثال: إصابة واحدة طفيفة، لا تتطلب العلاج خارج الموقع.	تأثير منخفض على صحة وسلامة الأفراد على سبيل المثال: أكثر من إصابة واحدة طفيفة، لا تتطلب العلاج خارج الموقع	تأثير متوسط على صحة وسلامة الأفراد على سبيل المثال: إصابة واحدة أو أكثر طفيفة، تتطلب العلاج خارج الموقع (دخول المستشفى)	تأثير مرتفع على صحة وسلامة الأفراد على سبيل المثال: إصابة واحدة أو أكثر خطيرة، تتطلب العلاج خارج الموقع (دخول المستشفى)	تأثير عالٍ على صحة وسلامة وحياة الأفراد على سبيل المثال: حالة وفاة واحدة أو أكثر "أو" حالة إعاقة دائمة أو أكثر
07	الأثر على تنفيذ العقود والاتفاقيات	تأثير نادر ومحدود في تنفيذ بعض العقود والاتفاقيات	تأثير منخفض ومؤقت، يمكن أن تتحمله الجهة	تأثير متوسط مستمر، تواجه الجهة تحديات في تحمله	تأثير مرتفع مؤقت، من الصعوبة على الجهة أن تتحمله	تأثير مرتفع مستمر، لا يمكن للجهة أن تتحمله

الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة

يؤخذ في الاعتبار -خلال عملية تحديد الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية- العلاقات والارتباطات (الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة) التي تؤثر على توافر تلك الخدمات والمنتجات وضمان استمرارية تقديمها للمستفيدين، حيث تعد الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة أحد المعطيات المهمة في عملية تحليل الأثر على الأعمال وتقييم أثر التعطل أو الانقطاع.

- الاعتمادية: علاقة بين أصول أو نظم البنى التحتية الحيوية، يعتمد فيها طرف على الخدمات أو المنتجات المقدمة من الطرف الآخر من أجل استمرار الأعمال على نحو فعال.
- الاعتمادية المتبادلة: علاقة بين أصول أو نظم البنى التحتية الحيوية، يعتمد فيها كل طرف على الخدمات أو المنتجات المقدمة من الطرف الآخر من أجل استمرار الأعمال على نحو فعال.

- **أنواع الاعتمادية:**

يمكن تصنيف الاعتمادية إلى ثلاثة أنواع:

- **الاعتمادية الأولية (Upstream dependencies):** الخدمات أو المنتجات الضرورية لدعم العمليات والتي توفرها بنية تحتية حيوية أخرى.
- **الاعتمادية الداخلية (Internal dependencies):** روابط العمليات والأنظمة الداخلية للبنية التحتية الحيوية.
- **الاعتمادية النهائية (Downstream dependencies):** الآثار المترتبة على المستفيدين من مخرجات البنية التحتية بسبب تعطل بنية تحتية أخرى.

- **فئات الاعتمادية**

- **الاعتمادية المادية (Physical):**

عندما تكون عمليات أو أنشطة البنية التحتية معتمدةً على المخرجات المادية لبنية تحتية أخرى عن طريق الارتباطات الوظيفية أو الهيكلية.

- **الاعتمادية الرقمية (Cyber):**

عندما تكون عمليات وأنشطة البنية التحتية معتمدةً على بيانات ومعلومات منقولة تقدمها بنية تحتية أخرى من خلال الروابط الإلكترونية أو المعلوماتية.

- **الاعتمادية الجغرافية (Geographic):**

عندما تكون عمليات أو أنشطة البنية التحتية متأثرة بأي حدث يكون في منطقة البنية التحتية الأخرى نفسها.

- **الاعتمادية المنطقية (Logical):**

تكون البنية التحتية ذات ارتباط منطقي إذا كانت عملياتها أو أنشطتها تعتمد على بنية تحتية أخرى اعتمادية غير مادية أو رقمية أو جغرافية، وتكون بسبب عوامل أخرى مثل العوامل التنظيمية أو الاقتصادية أو البشرية.

National Center for Archives & Records

3-3 تقييم وإدارة مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال

تعتبر عملية تقييم المخاطر وإدارتها العنصر الثاني من عناصر مرحلة التنفيذ ضمن إدارة استمرارية الأعمال، وعادةً ما تأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من عملية تحليل الأثر على الأعمال. ومن المهم خلال عملية تقييم مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال دراسة جميع الأخطار والتهديدات القائمة والمحتملة، والتدابير الوقائية الحالية، ومستويات المخاطر، وخطط استمرارية الأعمال، وتتضمن عملية تقييم المخاطر قياس درجة احتمالية تعطُّل أعمال الجهة أو انقطاعها ودرجة شدة الأثر الناتج عن ذلك.

ومن المهم أيضًا أن يستند هذا التقييم إلى كل المعلومات المتاحة لدى الجهة بشأن المخاطر.

خطوات تقييم مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال:

01. تحديد الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية

02. تحليل وتقييم مخاطر التعطل والانقطاع

03. حصر الإجراءات والتدابير الوقائية الحالية

04. تنفيذ استراتيجيات الحد والتخفيف من المخاطر (قبول، تجنب، نقل، معالجة المخاطر)

05. إعداد تقرير تقييم مخاطر تعطل وانقطاع الأعمال واعتماده من صاحب الصلاحية في الجهة

06. مشاركة نتائج تقييم المخاطر مع الإدارات الداخلية والجهات ذات العلاقة

National Center for Archives & Records

إجراء تقييم مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال في الجهة:

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	تحديد الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية	ينبغي على الجهة إعداد قائمة بجميع الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية التي تهدد استمرارية أعمالها، من خلال إداراتها الداخلية المعنية والجهات ذات العلاقة. وقد يتطلب ذلك عقد ورش عمل داخلية أو خارجية بغرض توقع جميع الأخطار والتهديدات، وتحديدها.
2	تحليل وتقييم مخاطر التعطل والانقطاع	ينبغي على الجهة إجراء تحليل الأخطار والتهديدات وتقييم مخاطر التعطل أو الانقطاع المحتملة، مع مراعاة العاملين التاليين عند تقييم المخاطر: **الاحتمالية:** أرجحية أو فرصة حدوث الخطر خلال فترة زمنية محددة. **الأثر:** العواقب والتبعات الناتجة عن الخطر عند حدوثه. تُحسب مستويات المخاطر وفقًا لمصفوفة تقييم المخاطر على النحو التالي: المخاطر = الاحتمالية X الأثر ويمكن للجهة تصنيف مخاطر التعطل أو الانقطاع لديها بالطريقة التي تناسبها، على سبيل المثال: (الموظفين، العمليات والأنشطة، المرافق والمنشآت، التقنية والبيانات والمعلومات، الموردين والأطراف الأخرى...الخ)
3	حصر الإجراءات والتدابير الوقائية الحالية	بعد عملية تحليل وتقييم المخاطر، من المهم تحديد التدابير الوقائية الحالية لتلك المخاطر، ودراسة وتحليل مدى فاعليتها، ومن ثم تصنيفها وفق معايير التصنيف التالية: **إجراءات وتدابير وقائية حالية فعّالة:** برامج وقائية ملائمة للحد والتخفيف من مخاطر التعطّل أو الانقطاع، مع إمكانية تحسينها. **إجراءات وتدابير وقائية حالية تحتاج للتطوير:** برامج وقائية محدودة، وغير كافية للحد والتخفيف من مخاطر التعطّل أو الانقطاع، ومع وجودها لا تزال المخاطر بمستويات مرتفعة. **إجراءات وتدابير وقائية غير فعّالة:** لا توجد برامج وقائية، أو توجد لكنها غير فعّالة للحد والتخفيف من مخاطر التعطّل أو الانقطاع.

National Center for Archives & Records

الرقم	الخطوة	التفاصيل
4	تنفيذ استراتيجيات الحد والتخفيف من المخاطر	ينبغي على الجهة أن تعمل على إدارة مخاطر التعطل والانقطاع المحددة والتعامل معها بشكل فعال، وتخضع خيارات إدارة تلك المخاطر لموافقة صاحب الصلاحية بالجهة. كما يجب تحديد خيار واحد أو أكثر لإدارة المخاطر والتعامل معها كل خطر على حدة وفقًا لمستوياتها وبحسب الخيارات المتاحة. فيما يلي أمثلة على خيارات استراتيجيات الحد والتخفيف من المخاطر: **قبول المخاطر:** قبول عواقب وتبعات الخطر التي تقع في نطاق تقبّل المخاطر دون اتخاذ تدابير الوقاية والتخفيف. **تجنُّب المخاطر:** تجنب الخطر عن طريق إيقاف الأنشطة المحتمل أن تتسبب في ضرر أو خسارة. **نقل المخاطر:** نقل مسؤولية المخاطر والتكاليف المترتبة عليها لطرف آخر من خلال تشريع، أو عقد، أو تأمين، أو أي وسيلة أخرى. **معالجة المخاطر:** التدابير المتّخذة للتقليل من درجة احتمالية الخطر والأثر الناتج عنه، حتى يصل الخطر إلى المستوى المقبول من حدود تحمل الخطر.
5	إعداد تقرير تقييم مخاطر انقطاع الأعمال واعتماده من صاحب الصلاحية في الجهة	تقوم الجهة بإعداد تقرير موحد عن تقييم مخاطر انقطاع الأعمال متضمناً بحد أدنى: (قائمة الأخطار والتهديدات، مخاطر التعطل والانقطاع، ونتائج تحليلها وتقييمها، قائمة الإجراءات والتدابير الوقائية الحالية، خيارات إدارة المخاطر)، وأن يعتمد التقرير من قبل صاحب الصلاحية بالجهة.
6	مشاركة نتائج تقييم المخاطر مع الجهات ذات العلاقة	على الجهة أن تعقد اجتماعات تنسيقية مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة؛ للتحقق من التوافق معها بشأن النتائج والاستنتاجات المستخلصة من مرحلة تقييم المخاطر، بما في ذلك الحلول وبرامج الوقاية المعتمدة.

National Center for Archives & Records

الاعتبارات الرئيسة لتقييم المخاطر

أولاً:

من المصادر المفيدة للجهات للحصول على معلومات لإجراء تقييم المخاطر:

- المخاطر والتهديدات التي حُددت أثناء عملية (تحليل الأثر على الأعمال).
- المخاطر والتهديدات التي حُددت خلال التدريبات السابقة.
- الحوادث السابقة التي تعرضت لها الجهة، وسجلت في سجل المخاطر أو تقارير الحوادث الأخرى.
- الحوادث السابقة المسجلة داخل قطاع الأعمال أو الموقع الجغرافي.
- المعلومات أو التقارير المتعلقة بالتهديدات والانقطاعات السابقة.
- السجلات المتاحة للعامة حول المخاطر المحلية المعروفة.

ثانياً:

يجب على الجهة أن تعتمد مصفوفة تقييم المخاطر التي تساعدها على فهم الوضع الحالي لمخاطر التعطل والانقطاع شاملة مستويات الاحتمالية والأثر. الجدول التالي، عبارة عن مثال لمصفوفة تقييم المخاطر:

مصفوفة تقييم المخاطر:

الأثر						
	كارثي	5	10	15	20	25
	مرتفع	4	8	12	16	20
	متوسط	3	6	9	12	15
	منخفض	2	4	6	8	10
	منخفض جداً	1	2	3	4	5
		نادر جداً	نادر	غير مرجح	مرجح	شبه مؤكد
		الاحتمالية				

الشكل رقم 6: مصفوفة تقييم المخاطر

مستويات الاحتمالية والأثر:

الاحتمالية	
شبه مؤكد (5)	من المؤكد جداً وقوع الخطر في معظم الظروف.
مرجح (4)	هناك احتمال كبير لوقوع الخطر.
غير مرجح (3)	قد يقع الخطر في بعض الأحيان.
نادر (2)	غير محتمل الوقوع، ولكن قد يحدث.
نادر جداً (1)	شبه مستحيل الوقوع، ولكن متوقع.

الشكل رقم 7: مستويات الاحتمالية

الأثر	
كارثي (5)	مخاطر ذات تأثير جسيم على أهداف الجهة، قد يصل إلى مستوى الكارثة.
مرتفع (4)	مخاطر ذات تأثير عال، ويمكن أن تتسبب بخلل رئيس على أهداف الجهة.
متوسط (3)	مخاطر ذات تأثير متوسط، يكون الضرر فيها محدوداً على أهداف الجهة.
منخفض (2)	مخاطر ذات تأثير منخفض وطفيف على أهداف الجهة.
منخفض جدًا (1)	مخاطر ذات تأثير منخفض جداً، ولا تأثير لها على أهداف الجهة.

الشكل رقم 8: مستويات الأثر

National Center for Archives & Records

ثالثاً:

أن تكون عملية تصنيف المخاطر وفقاً لمستويات تقييم المخاطر التي تحددها الجهة، وكذلك تكون إجراءات إدارة المخاطر بناءً على مستويات المخاطر.

مثال استرشادي لتصنيفات المخاطر ومستوياتها، وإجراءات إدارتها:

مستوى المخاطر	درجة المخاطر	إجراءات إدارة المخاطر
كارثي	25 - 15	التصعيد الفوري، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المخاطر، ومراقبتها مراقبة مكثفة وإعداد التقارير المطلوبة عنها.
مرتفع	12 - 9	اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المخاطر، ومراقبتها، وإعداد التقارير عنها.
متوسط	8 - 5	وضع خطط فعالة وفق جدول زمني مقبول لمعالجة المخاطر، ومراقبتها وإعداد تقارير دورية مستمرة عنها.
منخفض	4 - 3	مراقبة المخاطر، وإعداد التقارير الدورية عنها.
منخفض جدًا	2 - 1	تقبّل المخاطر مع مراقبتها باستمرار.

الشكل رقم 9: مثال استرشادي لتصنيفات المخاطر ومستوياتها واجراءات إدارتها

3-4 استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال

من خلال هذا الإجراء تقوم الجهة بتحديد واختيار الإستراتيجيات والحلول المناسبة التي تضمن تحقيق استمرارية أعمالها، وينبغي عليها خلال هذه العملية تحديد تلك الإستراتيجيات والحلول بناءً على نتائج (تحليل الأثر على الأعمال) و(تقييم مخاطر انقطاع الأعمال)، وذلك بعد أخذ التوجيه من الإدارة العليا استنادًا إلى نموذج الحوكمة المتفق عليه. وعلى الجهة مراعاة ما يلي عند تطوير إستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال:

- مراجعة الحلول الحالية لديها (إن وُجدت)؛ لمعرفة ما إذا كانت الخيارات الأنسب والأكثر فعالية.
- تحديد واختيار الحلول الجديدة اللازمة، التي تتناسب مع أنشطة الجهة وعملياتها ولوائحها وتشريعاتها.
- تصميم حلول تتيح للجهة استمرارية أعمالها قبل وأثناء وبعد حدوث حالات الطوارئ المسببة للتعطل والانقطاع.
- اعتماد إستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال من صاحب الصلاحية وفقًا لنموذج الحوكمة المتفق عليه. وفي حال اعتمادها، يتعين على جميع الأطراف المعنية مباشرة العمل على تنفيذ تلك الإستراتيجيات والحلول.

خطوات تحديد خيارات استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال:

01. تحديد قدرات الجهة الحالية لاستمرارية الأعمال

02. مراجعة استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال الحالية، واقتراح الإستراتيجيات والحلول اللازمة

03. تقييم الإستراتيجيات والحلول المقترحة

04. اعتماد الإستراتيجيات والحلول المقترحة من صاحب الصلاحية في الجهة

05. مشاركة الإستراتيجيات والحلول المعتمدة مع الأطراف الداخلية والجهات الخارجية ذات العلاقة

06. تنفيذ الإستراتيجيات والحلول المعتمدة

07. رفع التقارير الدورية ذات العلاقة

إجراء تحديد استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال:

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	تحديد قدرات الجهة الحالية لاستمرارية الأعمال.	ينبغي على الجهة أن تحدد قدراتها الحالية على تلبية متطلبات استمرارية الأعمال وأن تقوم بتحليلها، إذا لم تكن قد قامت بذلك في (مرحلة التخطيط).
2	مراجعة إستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال الحالية، واقتراح الإستراتيجيات والحلول اللازمة الجديدة.	على الجهة أن تحدد الإستراتيجيات والحلول المناسبة التي تتيح لها تلبية متطلبات استمرارية الأعمال ووفقًا لأهداف استمرارية أعمالها، من خلال الخطوات التالية: مراجعة حلول استمرارية الأعمال الحالية (إن وُجدت)، وتقييم مدى فاعليتها. اقتراح إستراتيجيات وحلول جديدة لسد الفجوات في الإستراتيجيات والحلول الحالية، ولتلبية متطلبات استمرارية الأعمال، إذا كانت الحلول الحالية لدى الجهة غير مناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة، ويمكن للجهة اتباع العديد من المنهجيات لتحديد حلول جديدة مثل: تحديد أفضل الممارسات العالمية المتّبعة لتحديد استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال. الاستعانة بخبراء لتصميم الإستراتيجيات والحلول. عقد ورش عمل مع الأطراف الداخلية والجهات الخارجية ذات العلاقة.

الرقم	الخطوة	التفاصيل
3	تقييم الإستراتيجيات والحلول المقترحة	تحليل الحلول من حيث قابلية التطبيق والتكلفة والأثر الإيجابي. ويمكن للجهة استخدام التكاليف التقريبية لتكوين صورة واضحة عن إمكانية تنفيذ الجهة للحلول. مراجعة الحلول المختارة وتحليلها للتحقق من أنها: متوافقة مع الثقافة العامة للجهة، ولا تخالف التوجه العام لها. غير متعارضة مع التشريعات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالجهة. غير متعارضة مع أي من المشاريع الداخلية أو الخارجية للجهة. غير متعارضة مع أي من المصالح الرئيسة للجهة. قابلة للتطبيق على إجراءات الجهة ذات العلاقة (مثل إجراءات الشراء والتوريد). ضمن حدود ميزانية الجهة، ويمكن تمويلها.
4	اعتماد الإستراتيجيات والحلول من صاحب الصلاحية في الجهة	بعد أن تنتهي الجهة من تقييم إستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال، تقوم بتطوير قائمة استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال، ومن ثم تقدم تفاصيلها وخطة تنفيذها إلى صاحب الصلاحية بالجهة؛ لاعتمادها.
5	مشاركة الإستراتيجيات والحلول المعتمدة مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية.	على الجهة أن تقوم بمشاركة الإستراتيجيات والحلول مع جميع الأطراف الداخلية والجهات المعنية والتأكد من عدم تعارضها مع أي استراتيجيات أو حلول أخرى.
6	تنفيذ الإستراتيجيات والحلول المعتمدة.	ينبغي على الجهة أن تحدد نطاق عمل لمشروع تنفيذ الإستراتيجيات والحلول المعتمدة، وتعيين المالك والمسؤول عن تطبيق المشروع وفقًا لنموذج الحوكمة.
7	رفع التقارير الدورية ذات العلاقة.	تقوم الجهة بإعداد تقارير دورية عن حالة تنفيذ الإستراتيجيات والحلول المعتمدة، ومشاركتها مع الإدارات أو الوحدات الداخلية والجهات الخارجية ذات العلاقة.

أمثلة لاستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال:

أ. **المواقع الاحتياطية:** تقتضي هذه الإستراتيجية تنفيذ الأنشطة الأساسية للجهة في موقعين منفصلين جغرافيا أو أكثر، بحيث تستمر عمليات وأنشطة الجهة في الموقع أو المواقع الأخرى في حالة تعطل أو انقطاع الأعمال في الموقع الرئيسي.

ب. **المواقع البديلة:** تشبه هذه الإستراتيجية إستراتيجية المواقع الاحتياطية، ولكن هذه الإستراتيجية لا تفترض تشغيل المواقع البديلة إلا في حالات تعطل أو انقطاع أعمال الموقع الرئيسي.

ج. **المسافة الفاصلة الآمنة:** يمكن أن تؤدي بعض الحوادث، مثل: (الزلازل، وحرائق الغابات، والفيضانات الكبرى) إلى فقدان القدرة على الوصول إلى مساحة جغرافية واسعة. لذلك، من المهم مراعاة ضرورة وجود مسافة فاصلة كافية بين مواقع أصول الجهة بطريقة تضمن استمرارية أعمالها حال حدوث الحالات الطارئة المشابهة.

د. **العمل عن بُعد:** تبنت العديد من الجهات سياسات وتقنيات تمكّن الموظفين من أداء عملهم من خارج أماكن عملهم الرئيسية. وتطبق تلك الجهات هذا الإجراء إما بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة أثناء حالات التعطل والانقطاع.

هـ. **التأمين:** يمكن أن يوفر التأمين تعويضًا ماليًّا عن فقدان الأصول وارتفاع التكاليف والتعافي. ومع ذلك، قد لا يوفر التأمين تغطية كاملة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن حوادث التعطل والانقطاع. لذلك، من المهم أن يكون المسؤولون عن تطوير استراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال على دراية ومعرفة بمستوى التأمين المتوفر لدى الجهة وشروط ومنافع الاستفادة منه.

و. **التدريب والتأهيل على وظائف متعددة:** تناسب هذه الإستراتيجية مواجهة مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال بسبب النقص في الموارد البشرية لأي ظرف كان. بحيث تقوم الجهة بتدريب وتأهيل الموظفين على أكثر من وظيفة، وفي حال تعطل أو انقطاع أحد الأنشطة بسبب عدم وجود الموظفين المباشرين، تتم الاستفادة من الموظفين الآخرين المدربين على وظائف هذا النشاط.

3-5 خطط استمرارية الأعمال

على الجهة إعداد وتطوير خطط استمرارية أعمالها واعتمادها من صاحب الصلاحية؛ من أجل الاستجابة الفاعلة لحالات التعطل والانقطاع والتعافي منها، وذلك بالاستفادة من إستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال التي أُعدت مسبقًا.

أنواع خطط استمرارية الأعمال

- خطط استمرارية أعمال عامة (شاملة): خطط استمرارية أعمال تتناول أكثر من فرضية وأكثر من سيناريو لتعطل أو انقطاع محتمل لأعمال الجهة.
- خطط استمرارية أعمال محددة: خطط استمرارية أعمال تتناول فرضية وسيناريو محدداً لتعطل أو انقطاع محتمل لأعمال الجهة.

خطوات إعداد خطة استمرارية الأعمال:

01. تحديد مالك الخطة

02. تحديد وتوثيق أنشطة استمرارية الأعمال المحددة

03. تحديد الأدوار والمسؤوليات

04. التحقق من اكتمال خطة استمرارية الأعمال

05. اعتماد الخطة من صاحب الصلاحية في الجهة

06. مشاركة الخطة مع الأطراف الداخلية والجهات الخارجية ذات العلاقة

إجراء إعداد خطة استمرارية أعمال:

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	تحديد مالك الخطة	تعيين المالك أو المسؤول عن تنفيذ الخطة وتحديد الغرض والأهداف والنطاق والأطر الزمنية لتنفيذ الخطة في جميع مراحلها، وكذلك الاتصال والتصعيد ورفع التقارير الدورية وفقًا لنموذج الحوكمة المتفق عليه.
2	تحديد وتوثيق أنشطة استمرارية الأعمال المحددة	يجب على الجهة وضع تفاصيل كافة الأنشطة الخاصة المطلوبة لتنفيذ الخطة وتحديد الأطر الزمنية لتنفيذها.
3	تحديد الأدوار والمسؤوليات	تحديد احتمالات تنفيذ الخطة والهيكل التنظيمي للفريق المسؤول عن تنفيذها وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة.
4	التحقق من اكتمال خطة استمرارية الأعمال	التحقق من إدراج جميع المكونات الرئيسة لخطة استمرارية الأعمال المشار إليها في هذا الإطار (الواردة في قسم المكونات الرئيسة لخطة استمرارية الأعمال).
5	اعتماد الخطة من صاحب الصلاحية في الجهة	التوافق بشأن الخطة مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة والمؤثرة في تنفيذ الخطة والمتأثرة بها، واعتماد الخطة من صاحب الصلاحية في الجهة
6	مشاركة الخطة مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة	على الجهة أن تقوم بحصر جميع الأطراف الداخلية والجهات التي لها أدوار ومسؤوليات محددة في الخطة، ومن ثم تقوم بمشاركة الخطة المعتمدة معها.

المكونات الرئيسة لخطة استمرارية الأعمال

يجب أن تحوي خطة استمرارية الأعمال الآتي:

1 إدارة الخطة:

- معلومات الخطة.
- تاريخ المراجعة القادمة للخطة وتحديد من سيتولى مراجعتها.
- قائمة بمن يمتلكون نسخًا من الخطة، وأرقام تلك النسخ.

2 مقدمة الخطة:

- تحديد الغرض من الخطة.
- تحديد نطاق الخطة.
- تحديد أهداف الخطة.

3 الأحداث والسيناريوهات المشمولة في نطاق الخطة:

تحديد الأحداث والسيناريوهات - التي تتناولها الخطة - بوضع قائمة الفرضيات التي قد تسبب التعطل أو الانقطاع في أنشطة الجهة، مما يؤثر على عمليات تقديم المنتج أو الخدمة للمستفيدين، بناءً على نتائج (تحليل الأثر على الأعمال) ونتائج (تقييم المخاطر، التي تستدعي تفعيل هذه الخطة، وحجم التبعات والتأثيرات الناتجة عنها)، على أن تشمل الافتراضات عدم وجود أو توفر التالي: (الأصول والمباني، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، سلاسل الإمداد، المستندات والوثائق، موارد أخرى).

4 الأدوار والمسؤوليات:

- تحديد أعضاء فريق إدارة استمرارية الأعمال.
- تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق إدارة استمرارية الأعمال.
- إيضاح هيكل الفريق وصِلَتُه بالفرق والإدارات الأخرى.
- تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة (داخل المنظومة وخارجها) والأفراد المعنيين.

5 التدريبات والتمارين:

- آلية تدريب الجهات على المهمات الواردة في الخطة.
- آلية التنفيذ ومدته وأنواع التمارين المطلوبة.

National Center for Archives & Records

- آلية تقييم التمارين والاختبارات وتحديد الدروس المستفادة وتوثيقها وتطويرها.

6 المتطلبات الأساسية:

- تحديد الخدمات اللوجستية والقدرات المطلوبة لتمكين فريق استمرارية الأعمال من أداء مهماته.

7 الوثائق المرجعية:

- إرفاق قائمة معلومات الاتصال الداخلية والخارجية.
- إرفاق خرائط المواقع البديلة.
- إرفاق قائمة بيانات البنى التحتية الحيوية التي قد تتأثر بالأحداث والسيناريوهات المحددة في الخطة.
- توضيح العلاقة بالخطط البديلة في حالات الطوارئ والوثائق ذات الصلة.

8 التقييم:

- تقييم إجراءات الاستجابة والتفاعل وتحديد الدروس المستفادة والفرص المتاحة للتحسين والتطوير.

9 تحديد الإجراءات التفصيلية، لـ:

- مرحلة التنبيه والإشعار.
- مرحلة جمع المعلومات وتقييمها وتحليلها.
- مرحلة الاستجابة واحتواء الأعطال.
- مرحلة التعافي وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
- الاستجابة الإعلامية في كل المراحل (قبل وأثناء وبعد الحدث).

10 التصعيد:

- معايير وإجراءات التصعيد بشأن الأعطال.
- معايير وإجراءات الحد من الأعطال.

11 النماذج:

- نموذج تقييم الأضرار.
- نموذج سجل الأحداث الذي توثق فيه الجهة الأنشطة والأعمال التي نُفذت خلال المراحل العملية.
- نموذج إجراءات الاستجابة والتعافي.

National Center for Archives & Records

12 سلاسل الإمداد:

- تحديد الاعتمادية والارتباطات الداخلية والخارجية.
- تحديد الخدمات والمنتجات التي تعتمد عليها أنشطة الجهة.
- تحليل سلاسل الإمداد (الموردين المباشرين وغير المباشرين).
- استراتيجيات وحلول استمرارية سلاسل الإمداد.

3-6 التوعية والتدريب

على الجهة أن تقوم بإعداد وتنفيذ برامج التوعية والتدريب التي تدعم أهداف استمرارية أعمالها، للعاملين لديها والأطراف المعنية، على أن تشمل تلك البرامج بحد أدنى التعريف بما يلي:

- أهمية إدارة استمرارية الأعمال
- سياسة إدارة استمرارية الأعمال
- أدوار ومسؤوليات الموظفين في إدارة استمرارية الأعمال
- الآثار المترتبة على الجهة في حال عدم تطبيق متطلبات إدارة استمرارية الأعمال

وينبغي أن تتماشى برامج التدريب على متطلبات إدارة استمرارية الأعمال مع النهج التدريبي الخاص بالجهة حيثما أمكن عمليًا، كما يمكن رفع الوعي لدى العاملين والأطراف المعنية من خلال إشراكهم في التمارين والتطبيقات الفرضية.

3-7 التمارين الفرضية والاختبارات

تهدف التمارين الفرضية والاختبارات إلى رفع مستوى استعداد الجهة في مواجهة الحالات الطارئة المسببة للتعطل أو الانقطاع من خلال التحقق من فعالية خطط استمرارية الأعمال والإجراءات الممكّنة لها، واختبار قدرات وموارد الجهة. وتعطي التمارين الفرضية فرصة لتحسين أداء إدارة استمرارية الأعمال وتعزيز قدرة الجهة على مواجهة الحالات الطارئة.

أنواع التمارين

أولاً: التمارين الفرضية القائمة على النقاش:

يهدف هذا النوع من التمارين إلى فحص محتويات خطط استمرارية الأعمال وإجراءاتها من خلال النقاش ومراجعة تكوينها العام لضمان إمكانية تطبيقها. ويمكن تنفيذ هذا النوع من التمارين باستخدام النماذج والمحاكاة التي لا تتطلب أنشطة عملية.

تشمل التمارين القائمة على النقاش التالي:

- **ورش العمل:** تمرين قائم على النقاش مبنى على تفاعل المشاركين حول مواضيع الخطط، والسياسات والإجراءات، والموارد والإمكانيات والقدرات، مما يعزز إلمامهم ومعرفتهم بها، أو بهدف إعداد وتطوير ما يلزم منها.
- **تمرين الطاولة:** تمرين قائم على النقاش مبني حول سيناريو محدد، بهدف خلق حوار وتفاعل بين المشاركين حيال مواضيع الخطط، والسياسات والإجراءات، والموارد والإمكانيات والقدرات مما يعزز التنسيق الاستباقي والتكامل ومواءمة وجهات النظر، ويحدد نقاط القوة ومجالات وفرص التحسين ويرفع بالتوصيات لتحديثها وتطويرها باستمرار.
- **تمرين المحاكاة:** تمرين قائم على النقاش يكون فيه تفاعل المشاركين ضمن بيئة تنافسية أو غير تنافسية وضمن ظروف محاكية لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث الفعلية أو النظرية، ويتم اختبار أداء المشاركين والإجراءات المتخذة بما في ذلك اتخاذ القرار وفقاً لضوابط وبيانات ومحددات واضحة صممت خصيصاً لتنفيذ التمرين. ويتم توظيف هذا النوع من التمارين لتعزيز مستوى المعرفة والتأهيل، أو لتعزيز العمل بروح الفريق، أو لاختبار وتحسين القدرات والإمكانيات العملياتية.

ثانياً: التمارين الفرضية القائمة على العمليات:

تهدف التمارين القائمة على العمليات للتحقق من صحة محتوى الخطط والإجراءات التي سبق اختبارها في التمارين القائمة على النقاش. كما يختبر هذا النوع من التمارين الأدوار والمسؤوليات المحددة في الخطط والإجراءات، ويحدد الثغرات التي قد تعيق تنفيذ الخطط والإجراءات أثناء الحالات الطارئة، ويحسن الأداء الفردي والجماعي للأطراف ملاك الأدوار والمسؤوليات في الخطط والإجراءات، ويتميز هذا النوع من التمارين بالاستجابة الفعلية لسيناريو التمرين. ويمكن تنفيذ هذا النوع من التمارين باستخدام النماذج والمحاكاة التي تتطلب أنشطة عملية.

تشمل التمارين القائمة على العمليات التالي:

- **التدريب:** تمرين قائم على العمليات يتم توظيفه لممارسة أو اختبار أو التحقق من إجراء أو مهمة أو آلية عمل محددة.
- **تمرين مركز العمليات/ مركز القيادة:** تمرين قائم على العمليات لاختبار وتقييم فاعلية الخطط، والسياسات والإجراءات وفقاً لتسلسل أحداث يحاكي ظروف حالات الطوارئ الواقعية، مع الاكتفاء بمحاكاة تحريك وتفعيل والموارد والإمكانيات والقدرات ميدانياً.

- **التمرين الميداني الحي:** تمرين قائم على العمليات وهو أكثر أنواع التمارين تعقيداً، يتم فيه وتوظيف الموارد والقدارت والإمكانيات اللازمة وتحريكها ميدانياً بشكل فعلي وبمشاركة مختلف القيادات والكوادر من الجهات ذات العلاقة.

خطوات الإعداد للتمارين والاختبارات:

01. تطوير برنامج التمارين الفرضية

02. تحديد متطلبات التمارين الفرضية

03. تحديد أنواع التمارين الفرضية

04. تحديد الميزانية اللازمة لتنفيذ التمارين الفرضية

05. إعداد خطة تنفيذ التمارين الفرضية

06. اعتماد خطة تنفيذ التمارين الفرضية

07. مشاركة خطة تنفيذ التمارين الفرضية مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة

08. تنفيذ التمارين الفرضية

09. إعداد تقرير تنفيذ التمارين الفرضية

10. مشاركة تقرير تنفيذ التمارين الفرضية مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة

إجراء التمارين الفرضية والاختبارات:

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	تطوير برنامج التمارين الفرضية	يجب على الجهة أن تحدد أهداف وغايات ونطاق برنامج التمارين الفرضية الداعمة لتحقيق أهداف استمرارية الأعمال، ثم تقوم بتطوير البرنامج بما يتناسب مع متطلبات إدارة استمرارية الأعمال.
2	تحديد متطلبات التمارين الفرضية	تقوم الجهة بتحليل متطلبات استمرارية الأعمال، ودراسة خطط استمرارية الأعمال وإجراءاتها، ومراجعة سيناريوهات التمارين، ثم حصر المتطلبات اللازمة لتنفيذ التمارين وتشمل تلك المتطلبات على سبيل المثال: (الموارد البشرية والمالية، المرافق، مواقع تنفيذ التمرين، أجهزة الاتصال، المعدات...الخ)

الرقم	الخطوة	التفاصيل
3	تحديد أنواع التمارين الفرضية	ينبغي على الجهة أن تحدد نوع التمرين المراد تنفيذه بحسب أنواع التمارين الموضحة في هذا الإطار.
4	تحديد الميزانية اللازمة لتنفيذ التمارين الفرضية	تقوم الجهة بتحديد الميزانية اللازمة لتنفيذ التمارين الفرضية. وعلى الإدارة العليا في الجهة أن تلتزم بتوفير تلك الميزانية.
5	إعداد خطة تنفيذ التمارين الفرضية	على الجهة أن تُعد خطة لتنفيذ التمارين الفرضية، على أن يتم تنفيذها في أوقات مختلفة، بما لا يؤثر على سير أعمال الجهة. ويجب أن تشمل الخطة بحد أدنى المعلومات التالية لكل تمرين: • اسم التمرين. • نوع التمرين. • مالك / مسؤول التمرين • تاريخ تنفيذ التمرين. • أهداف التمرين. • عوامل نجاح التمرين. • المشاركون في التمرين. • سيناريو (سيناريوهات) التمرين. • افتراضات التمرين. • معايير نجاح التمرين.
6	اعتماد خطة تنفيذ التمارين الفرضية	بعد إعداد خطة تنفيذ التمارين الفرضية، يجب اعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.
7	مشاركة خطة تنفيذ التمارين الفرضية مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة	على الجهة أن تقوم بحصر جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنية بتنفيذ التمارين والتي لها أدوار ومسؤوليات محددة في الخطط والإجراءات ذات العلاقة، ومن ثم تقوم بمشاركة خطة تنفيذ التمارين المعتمدة معها.

الرقم	الخطوة	التفاصيل
8	تنفيذ التمارين الفرضية	تقوم الجهة بتنفيذ التمارين بدءاً بالتحضير لها، وإدارة أنشطتها، حتى نهايتها. ويشمل التنفيذ بالنسبة للتمارين القائمة على النقاش بحد أدنى، إعداد وتقديم مواد العرض وإدارة النقاش، وبالنسبة للتمارين القائمة على العمليات، يشمل التنفيذ جميع العمليات والأنشطة من بداية التمرين حتى نهايته، بحسب السيناريو المحدد وقائمة الأحداث ومن تلك العمليات والأنشطة ما يلي: • التأكد من جهوزية وسلامة موقع التمرين، وتوفر الموارد اللازمة للتمرين قبل بدايته. • عقد اجتماع بداية التمرين لإحاطة المشاركين بتفاصيل التمرين. • تفعيل دور فريق التقييم وتوثيق مجريات التمرين. • العمل وفقاً لآلية تواصل محددة بين أعضاء فريق تنفيذ التمرين. • تمرير معلومات أحداث التمرين للمشاركين بشكل فعال وسلس وبحسب تسلسلها. • التعامل مع مجريات التمرين وفقاً للآلية المخطط لها وباستخدام النماذج المعدة. • تطبيق متطلبات الأمن والسلامة للتمرين. • وجود آلية لإيقاف سير التمرين في حالات الظروف الطارئة. • إعلان نهاية التمرين والتأكد من سلامة الموقع وعودته للوضع الطبيعي. • عقد اجتماع نهاية التمرين لتسجيل ملاحظات وإفادات المشاركين. • عقد اجتماع استخلاص المعلومات بين أعضاء فريقي التنفيذ والتقييم.
9	إعداد تقرير تنفيذ التمارين الفرضية	عند الانتهاء من تنفيذ التمرين تقوم الجهة بإعداد تقرير تنفيذ التمرين على أن يتضمن بحد أدنى: (جميع المعلومات الواردة في الخطوة رقم (5)، بالإضافة إلى نتائج تقييم التمرين والدروس المستفادة وفرص التحسن)، واعتماده من صاحب الصلاحية في الجهة.
10	مشاركة تقرير تنفيذ التمارين الفرضية مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة	بعد اعتماد تقرير تنفيذ التمارين الفرضية من قبل صاحب الصلاحية، تقوم الجهة بمشاركته مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة.

National Center for Archives & Records

4 التحقق والتدقيق

4-1 متابعة أداء إدارة استمرارية الأعمال

تهدف عملية متابعة أداء إدارة استمرارية الأعمال إلى قياس مدى تحقيق إدارة استمرارية الأعمال لمتطلباتها من خلال إجراء تقييم الأداء، والتدقيق الداخلي، ومراجعة الإدارة العليا. ويساعد تقييم أداء إدارة استمرارية الأعمال، الإدارة العليا في الجهة في تكوين رؤية واضحة لأداء الإدارة، ويمكّنها من قياس التقدم المحرز وتحديد الفجوات في الأداء الفعلي مقابل الأداء المستهدف.

خطوات متابعة أداء إدارة استمرارية الأعمال:

01. تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية

02. اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية

03. متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية

04. تحديد فجوات إدارة استمرارية الأعمال مقابل المؤشرات

05. تحديد المسببات الجذرية

06. التوافق مع الأطراف المعنية بشأن نتائج قياس الأداء

07. إعداد تقرير قياس الأداء واعتماده من صاحب الصلاحية في الجهة

إجراء تقييم أداء نظام إدارة استمرارية الأعمال:

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة	على الجهة أن تقوم بتحليل متطلبات إدارة استمرارية الأعمال، ومن ثم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة لها وتوثيقها.
2	اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسة	يجب اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسة من قبل المسؤول الأول في الجهة.

الرقم	الخطوة	التفاصيل
3	متابعة مؤشرات الأداء الرئيسة	على الجهة أن تقوم بتحديد الأدوات اللازمة لقياس أداء إدارة استمرارية الأعمال، وتدريب المسؤولين عن قياس الأداء قبل البدء بعملية قياس الأداء. تكون عملية قياس الأداء عن طريق جمع البيانات والمعلومات اللازمة من خلال "عقد ورش العمل، أو المقابلات الشخصية، أو نتائج الاستبانات، أو مراجعة الوثائق ذات العلاقة".
4	تحديد فجوات الأداء مقابل المؤشرات	يعتمد تحديد الفجوات على النتائج التي تم الحصول عليها في الخطوة السابقة، ومقارنتها بمؤشرات قياس الأداء المعتمدة. وتقوم الجهة بحصر تلك الفجوات وتوثيقها لغرض التصحيح والتحسين المستمر.
5	تحديد المسببات الجذرية	ينبغي على الجهة أن تحلل كل فجوة من الفجوات المحددة في النقطة السابقة، ومعرفة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم تحقيق متطلبات إدارة استمرارية الأعمال. قد يكون المسبب واحداً أو أكثر لكل فجوة، وقد تشترك أكثر من فجوة في مسبب واحد.
6	التوافق مع أصحاب المصلحة بشأن نتائج قياس الأداء	على الجهة أن تشارك نتائج عملية قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال مع جميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وضمان توافق النتائج.
7	إعداد تقرير قياس الأداء واعتماده من صاحب الصلاحية في الجهة	على الجهة أن تقوم بمراجعة تقرير قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال مع الأطراف الداخلية المعنية والجهات ذات العلاقة، ومن ثم ترفعه لصاحب الصلاحية لاعتماده.

National Center for Archives & Records

4-2 التدقيق الداخلي

تهدف عملية التدقيق الداخلي إلى التحقق من تنفيذ وتفعيل عمليات وإجراءات استمرارية الأعمال بالشكل الأمثل، حيث تساهم عملية التدقيق في تحليل المتطلبات المطبقة لدى الجهة، والتحقق من فاعليتها مقارنةً بالمتطلبات المحددة مسبقًا. وعلى الجهة إجراء عمليات التدقيق الداخلي على فترات زمنية محددة، بالتوافق مع الأطراف المعنية.

خطوات المراجعة والتدقيق:

01. إعداد خطة التدقيق الداخلي

02. اعتماد خطة التدقيق الداخلي، ومشاركتها مع الأطراف المعنية

03. جمع المعلومات اللازمة لإجراء التدقيق الداخلي

04. تنفيذ خطة التدقيق الداخلي

05. إعداد تقرير التدقيق الداخلي

06. مشاركة تقرير التدقيق الداخلي مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة

إجراء تنفيذ التدقيق الداخلي على إدارة استمرارية الأعمال:

الرقم	اسم الخطوة	التفاصيل
1	إعداد خطة التدقيق الداخلي	يجب أن تحدد الجهة نطاق التدقيق الداخلي، وأن تعد خطة التدقيق "السنوية"، يجب أن تتضمن الخطة بحد أدنى ما يلي: (متطلبات إدارة إستمرارية الأعمال التي سيتم التدقيق بناءً عليها، الإدارات والمواقع التي سيتم التدقيق عليها، تاريخ التدقيق)
2	اعتماد خطة التدقيق الداخلي، ومشاركتها مع الأطراف المعنية	تقوم الجهة برفع خطة التدقيق الداخلي لصاحب الصلاحية لاعتمادها، وبعد ذلك تتم مشاركتها مع الأطراف الداخلية المعنية والجهات ذات العلاقة.
3	جمع المعلومات اللازمة لإجراء التدقيق الداخلي	على الإدارة المسؤولة عن التدقيق الداخلي في الجهة أن تجمع البيانات والمعلومات اللازمة قبل البدء في عملية التدقيق الداخلي، يتيح ذلك فرصة تعزيز معرفة فريق التدقيق (فرد، أو مجموعة) بأعمال وأنشطة الإدارة المراد التدقيق عليها، وإعداد قائمة الأسئلة التي سيتم مناقشتها أثناء عملية التدقيق الداخلي.
4	تنفيذ خطة التدقيق الداخلي	تقوم الجهة بعملية التدقيق الداخلي وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة، وفي نهاية عملية التدقيق الداخلي تقوم الجهة بحصر الفجوات في تحقيق متطلبات إدارة استمرارية الأعمال من خلال: (تحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها خلال عملية التدقيق، نتائج عقد المقابلات، الإجابات على الأسئلة الموجهة للأفراد، الأدلة المادية في مواقع تنفيذ التدقيق...الخ).

الرقم	اسم الخطوة	التفاصيل
5	إعداد تقرير التدقيق الداخلي	على الجهة أن تعد تقرير التدقيق الداخلي متضمناً الفجوات في تحقيق متطلبات إدارة استمرارية الأعمال، والتوصيات اللازمة لسد تلك الفجوات، ومن ثم مشاركته مع الأطراف المعنية؛ لقبوله والموافقة عليه. ثم الرفع به لصاحب الصلاحية في الجهة لاعتماده.
6	مشاركة تقرير التدقيق الداخلي مع الأطراف الداخلية المعنية والجهات ذات العلاقة	بعد اعتماد تقرير التدقيق الداخلي، يجب على الجهة أن تقوم بمشاركته مع الأطراف المعنية الداخلية والجهات ذات العلاقة.

4-3 مراجعة الإدارة العليا

على الإدارة العليا في الجهة أن تقوم بعملية مراجعة أداء إدارة استمرارية الأعمال دورياً، أو عند حدوث تغييرات رئيسية على نطاق إدارة استمرارية الأعمال في الجهة، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية لإدارة استمرارية الأعمال بشكل خاص، وأهداف الجهة الإستراتيجية بشكل عام. ويجب أن تشمل مراجعة الإدارة العليا العناصر التالية:

- التغييرات الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على أداء إدارة استمرارية الأعمال
- نتائج تقييم أداء إدارة استمرارية الأعمال والتدقيق الداخلي
- إفادات وملاحظات الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة
- الإجراءات والموارد التي يمكن الاستفادة منها في تحسين أداء إدارة استمرارية الأعمال
- نتائج تحليل الأثر وتقييم مخاطر التعطل والانقطاع
- نتائج الاختبارات والتمارين، والدروس المستفادة منها
- المخاطر التي لم يتم تضمينها في تقييمات المخاطر السابقة
- الدروس المستفادة من الحوادث السابقة
- فرص التحسين المستمر

كما يجب أن تتضمن مخرجات ونتائج مراجعة الإدارة العليا قرارات ذات علاقة بفرص التحسين المستمر والتغييرات المطلوبة على متطلبات إدارة استمرارية الأعمال لتحسين كفاءتها وفعاليتها، بما في ذلك ما يلي:

National Center for Archives & Records

- التغييرات في نطاق إدارة استمرارية الأعمال.
- التحديثات على تحليل الأثر على الأعمال، وتقييم المخاطر، واستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال، وخطط استمرارية الأعمال.
- التعديل على الإجراءات ذات العلاقة بالاستجابة للأحداث والقضايا الداخلية والخارجية المؤثرة على أداء إدارة استمرارية الأعمال.
- طرق وآليات قياس فعالية الإجراءات التصحيحية والتحسينية.

National Center for Archives & Records

5 التصحيح والتحسين

5-1 تحديد المسببات الرئيسية لفجوات متطلبات إدارة استمرارية الأعمال

تهدف هذه المرحلة إلى تحليل الفجوات، والتعرف على المسببات الرئيسية التي أدت إلى عدم قدرة الجهة على تحقيق أهداف ومتطلبات إدارة استمرارية الأعمال؛ مما يُسهم في تحديد الفرص المتاحة للتصحيح والتحسين في أداء إدارة استمرارية الأعمال، حتى يصبح من السهل على الجهة تحقيق أهدافها.

وتتضمن هذه المرحلة تحليل الفجوات للتعرف على المسببات الرئيسية لها وتحديد المسؤول عن تصحيحها.

خطوات التعرف على المسببات الرئيسية

الخطوات الرئيسية التي يجب على الجهة تنفيذها للتعرف على المسببات الرئيسية ما يلي:

01. حصر فجوات نظام إدارة استمرارية الأعمال

02. حصر مسببات الفجوات

03. تحليل مسببات الفجوات وتصنيفها

04. حصر التحديات وتصنيفها

5-2 الإجراءات والخطط التصحيحية

تهدف عملية إعداد وتنفيذ إجراءات وخطط التصحيح إلى ضمان سد الفجوات في نظام إدارة استمرارية الأعمال من خلال معالجة جميع المسببات الرئيسية التي سبق تحديدها في خطوة تحليل الأسباب الرئيسية.

خطوات تطوير وتنفيذ الإجراءات والخطط التصحيحية:

01. تحديد الإجراءات التصحيحية

02. إعداد خطة تنفيذ الإجراءات التصحيحية

03. تحديد متطلبات تنفيذ «خطة تنفيذ الإجراءات التصحيحية»

04. تحديد أوجه الاعتمادية

05. مواءمة الخطط التصحيحية

06. متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية

National Center for Archives & Records

إجراء تطوير وتنفيذ الإجراءات والخطط التصحيحية:

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	تحديد الإجراءات التصحيحية	يجب أن تحدد الجهة جميع الإجراءات التصحيحية التي يمكن تنفيذها لمعالجة المسببات الرئيسية لفجوات إدارة استمرارية الأعمال.
2	إعداد خطة تنفيذ الإجراءات التصحيحية	على الجهة تحديد المعنيين بالإجراءات التصحيحية والأطر الزمنية والمراحل الرئيسة والمخرجات المتوقعة من تنفيذ تلك الإجراءات.
3	تحديد متطلبات تنفيذ "خطة تنفيذ الإجراءات التصحيحية"	على الجهة أن تحدد الأنشطة اللازمة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية وأدوار ومسؤوليات جميع الأطراف الداخلية والخارجية وجميع الموارد اللازمة.
4	تحديد أوجه الاعتمادية	على الجهة أن تحدد الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة؛ لتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
5	مواءمة خطط تنفيذ الإجراءات التصحيحية	على الجهة أن تشارك خطط تنفيذ الإجراءات التصحيحية مع جميع الأطراف الداخلية والجهات المعنية والإدارة العليا للجهة، وضمان التوافق على تلك الخطط.
6	متابعة تنفيذ "خطط تنفيذ الإجراءات التصحيحية"	على الجهة أن تحدد الآلية المناسبة لقياس نسبة الالتزام بتنفيذ "خطط تنفيذ الإجراءات التصحيحية"، ثم متابعة تنفيذها، ورفع تقارير للإدارة العليا بنسب الإنجاز دوريًّا.

National Center for Archives & Records

5-3 الإجراءات والخطط التحسينية

يمكن اتخاذ خطوات مشابهة لخطوات تطوير خطط وإجراءات التصحيح من أجل القيام بالتحسين المستمر:

01. تحديد الإجراءات التحسينية

02. إعداد خطة تنفيذ الإجراءات التحسينية

03. تحديد متطلبات تنفيذ «خطة تنفيذ الإجراءات التحسينية»

04. تحديد أوجه الاعتمادية

05. مواءمة الخطط التحسينية

06. متابعة تنفيذ الخطط التحسينية

إجراء تطوير وتنفيذ الإجراءات والخطط التحسينية:

الرقم	الخطوة	التفاصيل
1	تحديد الإجراءات التحسينية	يجب أن تحدد الجهة جميع الإجراءات التحسينية التي يمكن تنفيذها لمعالجة المسببات الرئيسية لفجوات إدارة استمرارية الأعمال.
2	إعداد خطة تنفيذ الإجراءات التحسينية	على الجهة تحديد ملاك الإجراءات التحسينية والأطر الزمنية والمراحل الرئيسة والمخرجات المتوقعة من تنفيذ تلك الإجراءات.
3	تحديد متطلبات تنفيذ "خطة تنفيذ الإجراءات التحسينية"	على الجهة أن تحدد الأنشطة اللازمة لتنفيذ الإجراءات التحسينية وأدوار ومسؤوليات جميع الأطراف الداخلية والجهات وجميع الموارد اللازمة.
4	تحديد أوجه الاعتمادية	على الجهة أن تحدد الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة؛ لتنفيذ الإجراءات التحسينية.
5	مواءمة خطط تنفيذ الإجراءات التحسينية	على الجهة أن تشارك خطط تنفيذ الإجراءات التحسينية مع جميع الأطراف الداخلية والجهات المعنية والإدارة العليا للجهة، وضمان المواءمة مع تلك الخطط.
6	متابعة تنفيذ "خطط تنفيذ الإجراءات التحسينية"	على الجهة أن تحدد الآلية المناسبة لقياس نسبة الالتزام بتنفيذ "خطط تنفيذ الإجراءات التحسينية"، ثم متابعة تنفيذها، ورفع تقارير للإدارة العليا بنسب الإنجاز دوريًّا.

National Center for Archives & Records

6 الملاحق

6-1 الملحق رقم (1) - نموذج تقييم أداء إدارة استمرارية الأعمال:

معايير تقييم أداء إدارة استمرارية الأعمال			التوافق			
المعايير الرئيسة (17 معياراً)	الرمز	المعايير الفرعية (105 معايير)	متوافق	متوافق بشكل جزئي	غير متوافق	الملاحظات
مرحلة التخطيط (P)						
(P-1) التوجه الإستراتيجي لإدارة استمرارية الأعمال	P - 1.1	تحديد الأهداف الإستراتيجية لإدارة استمرارية الأعمال، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.				
	P - 1.2	تحديد المستفيدين من إدارة استمرارية الأعمال الداخليين والخارجيين.				
	P - 1.3	تحديد متطلبات المستفيدين الداخليين والخارجيين من إدارة استمرارية الأعمال.				
	P - 1.4	دعم الإدارة العليا لدى الجهة والتزامها بتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتحسين المستمر.				
(P-2) سياسة إدارة استمرارية الأعمال	P - 2.1	تحديد التوجه الإستراتيجي لإدارة استمرارية الأعمال.				
	P - 2.2	إعداد سياسة استمرارية الأعمال، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.				
	P - 2.3	مشاركة السياسة مع الأطراف المعنية داخل الجهة وخارجها.				
	P - 2.4	تضمين عناصر سياسة استمرارية الأعمال على أن تشمل على الأقل: (الغرض، النطاق، الأهداف، التزام الجهة، الهيكل التنظيمي، الأدوار والمسؤوليات).				
	P - 2.5	تحديد آلية مراجعة وتحديث سياسة إدارة استمرارية الأعمال.				

National Center for Archives & Records

(P-3) نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال	P - 3.1	تحديد نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال، واعتماده من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	P - 3.2	تضمين السياق الداخلي والخارجي للجهة في النطاق، والمواقع الجغرافية، والمرافق الداخلية للجهة، وتحديد ما يستثنى من النطاق.					
	P - 3.3	تضمين متطلبات السياسات الأخرى ذات العلاقة في النطاق.					
	P - 3.4	مشاركة نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال مع الأطراف المعنية داخل الجهة وخارجها.					
(P-4) نموذج حوكمة إدارة استمرارية الأعمال	P - 4.1	تأسيس كيان إدارة استمرارية الأعمال، وربطه بالهيكل التنظيمي للجهة.					
	P - 4.2	تحديد الأدوار والمسؤوليات لإدارة استمرارية الأعمال.					
	P - 4.3	تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة أداء إدارة استمرارية الأعمال.					
	P - 4.4	ربط حوكمة إدارة استمرارية الأعمال بالحوكمة الشاملة للجهة.					
	P - 4.5	تحديد الأطراف الداخلية والجهات المعنية بتفعيل نموذج حوكمة إدارة استمرارية الأعمال.					
	P - 4.6	تحديد آلية التواصل ضمن نموذج الحوكمة، وتحديد آلية رفع التقارير الدورية لكافة مستويات نموذج الحوكمة.					
	P - 4.7	تعريف الصلاحيات والأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل مستوى من مستويات نموذج الحوكمة.					
	P - 4.8	تحديد معايير وآلية التصعيد لمختلف مستويات نموذج الحوكمة.					
	P - 4.9	اعتماد نموذج الحوكمة من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	P - 4.10	مشاركة نموذج الحوكمة مع جميع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة.					

National Center for Archives & Records

(P-5) (الأدوار والمسؤوليات)	P - 5.1	تحديد أدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية الأعمال، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	P - 5.2	تحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة من خارج إدارة استمرارية الأعمال، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	P - 5.3	تحديد المؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ أدوار ومسؤوليات ومهمات إدارة استمرارية الأعمال.					
	P - 5.4	تحديد الأفراد وفرق العمل المكلفين بأداء الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة استمرارية الأعمال.					
	P - 5.5	تأهيل وتدريب جميع العاملين في إدارة استمرارية الأعمال.					
(P-6) الإجراءات التشغيلية	P - 6.1	تحديد الإجراءات التشغيلية ذات العلاقة بإدارة استمرارية الأعمال.					
	P - 6.2	تحديد الأطراف الداخلية والخارجية المرتبطة بالإجراءات التشغيلية لإدارة استمرارية الأعمال.					
	P - 6.3	إعداد النماذج والقوالب والأدوات اللازمة لتنفيذ الإجراءات التشغيلية.					
	P - 6.4	إعداد مؤشرات قياس الأداء لكل إجراء تشغيلي.					
	P - 6.5	مشاركة الإجراءات التشغيلية مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة والتي لها أدوار ومسؤوليات في الإجراءات.					
	P - 6.6	تأهيل وتدريب الأشخاص المعنيين بتنفيذ الإجراءات التشغيلية.					
(P-7) مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال	P - 7.1	إعداد مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	P - 7.2	مشاركة مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال مع الأطراف المعنية والجهات المعنية.					
	P - 7.3	تحديد الأطراف الداخلية والجهات الخارجية المعنية بمؤشرات قياس الأداء.					

National Center for Archives & Records

	P - 7.4	مشاركة نتائج قياس الأداء مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية.					
مرحلة التنفيذ (D)							
(D-1) تفعيل إدارة استمرارية الأعمال	D - 1.1	التزام الإدارة العليا لدى الجهة بتفعيل إدارة استمرارية الأعمال، ودعم متطلباتها.					
	D - 1.2	تفعيل السياسات والإجراءات المعتمدة ذات العلاقة بإدارة استمرارية الأعمال.					
	D - 1.3	تحديد آلية مراجعة الخطة التنفيذية لتفعيل الإدارة وتحديثها دوريًّا، ومتى ما دعت الحاجة.					
(D-2) تحليل الأثر على الأعمال	D - 2.1	تحديد الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية التي تقدمها الجهة للمستفيدين.					
	D - 2.2	إعداد قائمة الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية التي تقدمها الجهة للمستفيدين، واعتمادها من الإدارة العليا لدى الجهة.					
	D - 2.3	تحديد العمليات والإجراءات والأنشطة الرئيسة التي تدعم تقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية.					
	D - 2.4	تحديد وتعريف معايير الأثر على الأعمال (مصفوفة التأثير).					
	D - 2.5	تحديد وتقييم الأثر مع مرور الوقت لكل خدمة أساسية ومنتج ضروري، جراء تعطل أو انقطاع الأنشطة.					
	D - 2.6	تحديد (أقصى وقت مقبول للانقطاع "MTPD")					
	D - 2.7	تحديد (وقت التعافي المستهدف "RTO") للأنشطة.					
	D - 2.8	تحديد (نقطة الاسترجاع المستهدفة "RPO")					
	D - 2.9	تحديد (الحد الأدنى من أهداف استمرارية الأعمال "MBCO").					
	D - 2.10	تطوير واعتماد آلية إعادة ترتيب أولويات الخدمات والمنتجات، والأنشطة الرئيسة.					

National Center for Archives & Records

	D - 2.11	تحديد الموارد المطلوبة لاستمرارية الأعمال.					
	D - 2.12	تحديد الاعتمادية والاعتمادية المتبادلة (الداخلية والخارجية) للأنشطة الأساسية.					
	D - 2.13	إعداد تقرير عن (تحليل الأثر على الأعمال)، واعتماده من الإدارة العليا لدى الجهة.					
	D - 2.14	مشاركة (تقرير تحليل الأثر على الأعمال) مع الأطراف المعنية والجهات الخارجية.					
(D-3) تقييم وإدارة مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال	D - 3.1	تحديد الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية التي قد تؤدي إلى تعطل أو انقطاع الأعمال.					
	D - 3.2	تحليل وتقييم مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال.					
	D - 3.3	تحديد الإجراءات والتدابير الوقائية الحالية.					
	D - 3.4	إعداد تقرير مخاطر تعطل وانقطاع الأعمال.					
	D - 3.5	تنفيذ استراتيجيات الحد والتخفيف من مخاطر التعطل والانقطاع.					
	D - 3.6	إعداد تقرير عن (تقييم مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال)، واعتماده من الإدارة العليا.					
	D - 3.7	مشاركة نتائج (تقييم مخاطر تعطل أو انقطاع الأعمال) مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية.					
(D-4) إستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال	D - 4.1	تحديد إستراتيجيات وحلول استمرارية الأعمال، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	D-4.2	مشاركة الإستراتيجيات والحلول مع الأطراف الداخلية والجهات ذات العلاقة.					
	D-4.3	إعداد خطط تنفيذ الإستراتيجيات والحلول، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	D-4.4	دعم الإدارة العليا لتنفيذ (خطط تنفيذ الإستراتيجيات والحلول).					
	D-4.5	تقييم أداء تنفيذ الإستراتيجيات والحلول دورياً.					
	D-4.6	مراجعة الإستراتيجيات والحلول دورياً وتطويرها بحسب الحاجة.					

National Center for Archives & Records

(D-5) خطة / خطط استمرارية الأعمال	D - 5.1	تحديد مالك خطة استمرارية الأعمال.					
	D - 5.2	إعداد خطة استمرارية الأعمال، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	D - 5.3	مشاركة خطة استمرارية الأعمال مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية.					
	D - 5.4	سهولة الوصول لخطة استمرارية الأعمال أثناء حالات الطوارئ.					
	D - 5.5	تحديد الأدوار والمسؤوليات وهيكلة الفرق ضمن خطة استمرارية الأعمال.					
	D - 5.6	تضمين جميع المكونات الرئيسة للخطة المعرفة في الإطار مثل: (غرض ونطاق وأهداف الخطة، والسيناريوهات والافتراضات، والموارد المطلوبة لاستمرارية الأعمال، وإجراءات الإنذار والتنبيه والاستجابة والتعافي، وخطط التواصل الداخلية والخارجية).					
	D - 5.7	مراجعة الخطة دورياً وعند حدوث أي تغيير في نطاق عمل إدارة استمرارية الأعمال.					
(D-6) التمارين الفرضية والاختبارات	D - 6.1	تحديد أهداف وغايات ونطاق برنامج التمارين، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	D - 6.2	تحديد أولويات التمارين (نظام إدارة استمرارية الأعمال).					
	D - 6.3	إعداد خطط التمارين شاملةً: (الأوقات، وأنواع التمارين، وخطط استمرارية الأعمال المراد اختبارها...الخ)، واعتماد الخطة من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	D - 6.4	التزام الإدارة العليا لدى الجهة بتنفيذ خطة التمارين ودعمها.					
	D - 6.5	تحديد المتطلبات التدريبية للمشاركين في التمارين.					
	D - 6.6	تدريب وتأهيل المشاركين في التمارين.					
	D - 6.7	مشاركة نتائج وتقارير التمارين مع الأطراف والجهات المعنية.					
مرحلة التحقق والتدقيق (C)							

National Center for Archives & Records

(C-1) تقييم ومتابعة أداء إدارة استمرارية الأعمال	C - 1.1	تحديد مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	C - 1.2	مشاركة مؤشرات قياس أداء إدارة استمرارية الأعمال مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية.					
	C - 1.3	دعم الإدارة العليا لتنفيذ خطة تقييم ومتابعة أداء إدارة استمرارية الأعمال.					
	C - 1.4	تقييم أداء إدارة استمرارية الأعمال وفقاً لمؤشرات قياس الأداء.					
(C-2) التدقيق الداخلي	C - 2.1	إعداد خطة التدقيق الداخلي وتحديد نطاقها، واعتمادها من الإدارة العليا لدى الجهة.					
	C - 2.2	دعم الإدارة العليا لتنفيذ خطة التدقيق الداخلي.					
	C - 2.3	مراجعة متطلبات إدارة استمرارية الأعمال والتدقيق عليها.					
	C - 2.4	تحديد الفجوات والمسببات الرئيسية لعدم استيفاء متطلبات إدارة استمرارية الأعمال.					
	C - 2.5	الحصول على الوثائق ذات الصلة ومقارنتها بمتطلبات إدارة استمرارية الأعمال.					
	C - 2.6	إعداد تقارير التدقيق الداخلي متصمنةً التوصيات اللازمة لسد الفجوات في إدارة استمرارية الأعمال، واعتمادها من الإدارة العليا لدى الجهة.					
	C - 2.7	مشاركة نتائج وتقارير عملية التدقيق الداخلي مع الأطراف الداخلية والجهات المعنية.					
مرحلة التصحيح (A)							
(A-1) تحديد المسببات الرئيسية لفجوات إدارة استمرارية الأعمال	A - 1.1	حصر الفجوات في إدارة استمرارية الأعمال.					
	A - 1.2	جمع البيانات اللازمة لدراسة وتحليل العوامل المسببة للفجوات في إدارة استمرارية الأعمال من جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة.					
	A - 1.3	تحليل العوامل المسببة للفجوات لكل متطلب من متطلبات إدارة استمرارية الأعمال.					

National Center for Archives & Records

	A - 1.4	إعداد تقرير عن تحليل العوامل المسببة للفجوات					
	A - 1.5	رفع (تقرير تحليل العوامل المسببة للفجوات في إدارة استمرارية الأعمال) إلى الإدارة العليا لدى الجهة.					
	A - 1.6	مشاركة (تقرير تحليل العوامل المسببة للفجوات في إدارة استمرارية الأعمال) مع الأطراف والجهات المعنية.					
(A-2) خطط وعمليات التصحيح والتحسين المستمر	A - 2.1	تحديد الإجراءات التصحيحية والتحسينية لسد الفجوات في إدارة استمرارية الأعمال.					
	A - 2.2	إعداد خطط التصحيح والتحسين متضمنةً: (الإجراءات، والأطر الزمنية، ومراحل التنفيذ)، واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهة.					
	A - 2.3	تحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية في تنفيذ الخطط.					
	A - 2.4	مشاركة الخطط التصحيحية والتحسينية مع جميع الأطراف الداخلية والجهات المعنية.					
	A - 2.5	متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية والتحسينية عن طريق مؤشرات قياس أداء نسبة الالتزام بتنفيذ الخطة.					
	A - 2.6	رفع التقارير الدورية إلى الإدارة العليا والأطراف الداخلية والجهات المعنية.					

National Center for Archives & Records

5. الملاحق

National Center for Archives & Records

الملحق رقم (1): أمثلة استرشادية لمستويات تأثير المخاطر

التأثير على حياة الأفراد وصحتهم وسلامتهم ورفاهيتم

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
التأثير على حياة الأفراد وصحتهم وسلامتهم	عدد الوفيات	لا يوجد	شخص لكل 10.000.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 10.000.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 1.000.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 100.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 10.000 شخص من إجمالي عدد السكان
	عدد المصابين (إصابات خطيرة أو دائمة)	لا يوجد	شخص لكل 10.000.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 10.000.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 1.000.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 100.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 10.000 شخص من إجمالي عدد السكان
	عدد المرضى (أمراض خطيرة أو دائمة)	لا يوجد	شخص لكل 10.000.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 10.000.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 1.000.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 100.000 شخص من إجمالي عدد السكان	أكثر من شخص لكل 10.000 شخص من إجمالي عدد السكان
	عدد المتأثرين بأي طريقة أخرى (بمن فيهم من يحتاجون إلى الإخلاء والمأوى والمساعدات الإنسانية)	أقل من 100 شخص	من 100 إلى 999 شخص	من 1,000 إلى 9,999 شخص	من 10,000 إلى 99,999 شخص	من 100,000 إلى 1,000,000 شخص	أكثر من 1,000,000 شخص

National Center for Archives & Records

التأثير على الخدمات الأساسية

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
التأثير على الخدمات الأساسية	التأثير على تقديم خدمات النقل	انقطاع نادر ومحدود لبعض خدمات النقل الجوي أو البحري أو البري، قد يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيرًا لا يذكر، وتستغرق مدة التعافي من دقائق إلى ساعات	انقطاع طفيف لبعض خدمات النقل الجوي أو البحري أو البري، قد يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا جداً، وتستغرق مدة التعافي من ساعات إلى أيام	انقطاع مستمر لبعض خدمات النقل الجوي أو البحري أو البري، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا وتستغرق مدة التعافي من أيام إلى أسابيع	انقطاع مستمر لبعض أو كل خدمات النقل الجوي أو البحري أو البري،مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى بدرجة متوسطة تصل معها الفترة اللازمة للتعافي من أسابيع إلى أشهر	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية في المجتمع أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة
	التأثير على إمدادات الغذاء	تأثُّر نادر ومحدود للسلع على المستوى المحلي، قد يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيرًا لا يذكر، قد تستغرق مدة التعافي ساعات	تأثُّر السلع بشكل طفيف على المستوى المحلي، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفض جداً، وتستغرق مدة التعافي أياماً	تأثُّر السلع الرئيسية بشكل جزئي في مناطق معينة، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا، وتستغرق مدة التعافي أسابيع	تأثُّر السلع الرئيسية بشكل كامل في مناطق معينة، مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى تأثيرًا متوسطاً، وتستغرق مدة التعافي أشهراً	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة
	التأثير على إمدادت المياه	انقطاع نادر ومحدود في إمدادات المياه على المستوى المحلي، قد يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيراً لا يذكر، وتستغرق مدة التعافي ساعات	انقطاع طفيف في إمدادات المياه على المستوى المحلي، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفض جداً، وتستغرق مدة التعافي أياماً	انقطاع مستمر في بعض إمدادات المياه في بعض المناطق، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا، وتستغرق مدة التعافي أسبوعاً واحداً	انقطاع مستمر في كل إمدادات المياه على المستوى الوطني، مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى تأثيرًا متوسطاً، وتستغرق مدة التعافي أسابيع	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية في المجتمع أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
التأثير على الخدمات الأساسية	التأثير على إمدادات الوقود	توقع حدوث حالات نقص محدودة خلال شهر واحد على المستوى المحلي، قد يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيرًا لا يذكر، مع استمرار حالات النقص لبضعة ساعات	توقُّع حدوث حالات نقص خلال أسبوع واحد على المستوى المحلي، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضاً جداً مع استمرار حالات النقص لبضعة أيام	توقُّع حدوث حالات نقص خلال أربعة أيام على مستوى مناطق معينة، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا مع استمرار حالات النقص لأكثر من أسبوع واحد	توقُّع حدوث حالات نقص خلال يوم واحد على المستوى الوطني، مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى تأثيرًا متوسطًا مع استمرار حالات النقص لأكثر من شهر واحد.	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية في المجتمع أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة.
	التأثير على تقديم خدمات الكهرباء	انقطاع نادر ومحدود لخدمة الكهرباء على المستوى المحلي، قد يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيرًا لا يذكر، وتستغرق مدة التعافي دقائق	انقطاع طفيف لخدمات الكهرباء على المستوى المحلي، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفض جداً، وتستغرق مدة التعافي ساعات	انقطاع مستمر لخدمات الكهرباء على مستوى بعض المناطق، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا، وتستغرق مدة التعافي أياماً	انقطاع مستمر لخدمات الكهرباء، على المستوى الوطني، مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى تأثيرًا متوسطًا، وتستغرق مدة التعافي أسابيع	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية في المجتمع أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة
	التأثير على إمدادات الغاز	انقطاع نادر ومحدود لإمدادات الغاز على المستوى المحلي، مما يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيرًا لا يذكر تستغرق مدة التعافي دقائق	انقطاع طفيف لإمدادات الغاز على المستوى المحلي، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضاً جداً، وتستغرق مدة التعافي ساعات	انقطاع مستمر لإمدادات الغاز على مستوى بعض المناطق، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا، وتستغرق مدة التعافي أياماً	انقطاع مستمر لإمدادات الغاز، على المستوى الوطني، مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى تأثيرًا متوسطًا، وتستغرق مدة التعافي أسابيع	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية في المجتمع أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
التأثير على الخدمات الأساسية	التأثير على الخدمات المالية والمصرفية	فقدان نادر ومحدود للتوافر أو السلامة أو السرية على المستوى المحلي، قد يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيرًا لا يذكر، وتستغرق مدة التعافي بضع ثواني	فقدان طفيف للتوافر أو السلامة أو السرية على المستوى المحلي، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضاً جداً، وتستغرق مدة التعافي بضع دقائق	فقدان جزئي للتوافر أو السلامة أو السرية على مستوى بعض المناطق، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا وتستغرق مدة التعافي بضع ساعات	فقدان كبير للتوافر أو السلامة أو السرية على المستوى الوطني مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى تأثيرًا متوسطًا، وتستغرق مدة التعافي بضعة أيام	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية في المجتمع أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة
	التأثير على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات	فقدان نادر ومحدود للتوافر أو السلامة أو السرية على المستوى المحلي قد يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيرًا لا يذكر، وتستغرق مدة التعافي بضع دقائق	فقدان محدود للتوافر أو السلامة على المستوى المحلي يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضاً جداً، وتستغرق مدة التعافي بضع ساعات	فقدان جزئي للتوافر أو السلامة أو السرية على مستوى بعض المناطق، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا، وتستغرق مدة التعافي أيام	فقدان كبير للتوافر أو السلامة أو السرية على المستوى الوطني، مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى تأثيرًا متوسطًا، وتستغرق مدة التعافي أكثر من أسبوع واحد	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية في المجتمع أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة
	التأثير على الخدمات الصحية	انخفاض نادر ومحدود في فعالية مستشفى رئيسي، على المستوى المحلي، مما يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيرًا لا يذكر، وتستغرق مدة التعافي دقائق	انخفاض طفيف في فعالية مستشفى رئيسي، على المستوى المحلي، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضاً جداً، وتستغرق مدة التعافي ساعات	التعطُّل الجزئي لخدمات الرعاية الصحية، على مستوى المناطق، مما يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيرًا منخفضًا، وتستغرق مدة التعافي أياماً	التعطُّل التام لخدمات الرعاية الصحية، على المستوى الوطني، مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى تأثيرًا متوسطًا، وتستغرق مدة التعافي أسابيع	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية في المجتمع أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
التأثير على الخدمات الأساسية	التأثير على القوى العاملة	نقص محدود في القوى العاملة على المستوى المحلي، قد يؤثر على عدد ضئيل من القطاعات الأخرى تأثيرًا لا يذكر، قد تستغرق مدة التعافي أياماً	نقص طفيف في القوى العاملة على المستوى المحلي، مما قد يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيراً منخفض جداً، وتستغرق مدة التعافي أسابيع	نقص جزئي في القوى العاملة على مستوى بعض المناطق، مما قد يؤثر على عدد قليل من القطاعات الأخرى تأثيراً منخفضاً وتستغرق مدة التعافي أشهراً	نقص كبير في القوى العاملة على المستوى الوطني، مما يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى تأثرًا متوسطًا، وتستغرق مدة التعافي أكثر من 6 أشهر	تأثرت كل أو الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	فقدان دائم للأصول في قطاع أو أكثر له أهمية حيوية لسير الحياة الطبيعية في المجتمع أو تأثرت كل القطاعات، أو الأغلبية العظمى من القطاعات، بدرجة خطيرة
	التأثير على خدمات الطوارئ	انخفاض نادر ومحدود في خدمات الطوارئ على المستوى المحلي، وتستغرق مدة التعافي دقائق	انخفاض طفيف في خدمات الطوارئ على المستوى المحلي، وتستغرق مدة التعافي ساعات	تعطُّل جزئي في خدمات الطوارئ على مستوى بعض المناطق، وتستغرق مدة التعافي أياماً	تعطُّل تام في خدمات الطوارئ، على المستوى الوطني، وتستغرق مدة التعافي أسابيع	تأثرت الأغلبية العظمى من القطاعات بدرجة مرتفعة	تعطل الأنظمة بكافة القطاعات

National Center for Archives & Records

التأثير على اقتصاد المملكة ومواردها

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
التأثير على اقتصاد المملكة ومواردها	التكاليف المباشرة للاستجابة	لا يوجد	أقل من 0.004% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 0.004% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي
	التكاليف المباشرة للتعافي	لا يوجد	أقل من 0.004% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 0.004% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي
	خسائر الإيرادات والأرباح الناتجة عن الحوادث وتبعاتها	لا يوجد	أقل من 0.004% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 0.004% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي	أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي

National Center for Archives & Records

التأثير على البيئة

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
تلوث التربة	قيمة المنطقة المتأثرة: (يشير إلى القيمة الحيوية والتجارية للأرض المتأثرة، وكذلك أهميتها على حياة الإنسان)	ليس للمنطقة أي قيمة بيئية أو تجارية وليس لها تأثير على حياة الإنسان	المنطقة ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها استخدام منخفض جداً للحفاظ على حياة الإنسان	المنطقة ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها استخدام منخفض للحفاظ على حياة الإنسان	المنطقة ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها استخدام متوسط للحفاظ على حياة الإنسان	المنطقة ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها فائدة مرتفعة للحفاظ على حياة الإنسان	المنطقة ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها فائدة مرتفعة جداً للحفاظ على حياة الإنسان
تلوُّث المياه	قيمة المنطقة المتأثرة: (يشير إلى القيمة الحيوية والتجارية للجزء المائي المتأثر، وكذلك أهميته على حياة الإنسان)	ليس لمصادر المياه أي قيمة بيئية أو تجارية وليس لها تأثير على حياة الإنسان	مصادر المياه ذات قيمة بيئية أو تجارية محدودة أو لها استخدام منخفض جداً للحفاظ على حياة الإنسان	مصادر المياه ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها استخدام منخفض للحفاظ على حياة الإنسان	مصادر المياه ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها فائدة متوسطة للحفاظ على حياة الإنسان	تتميز مصادر المياه بقيمة بيئية أو تجارية مرتفعة وفريدة من نوعها أو ذات فائدة مرتفعة للحفاظ على حياة الإنسان	المنطقة ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها فائدة مرتفعة جداً للحفاظ على حياة الإنسان
تلوُّث الهواء	جودة الهواء (يشير إلى مستوى تلوث الهواء في منطقة معينة)	جودة الهواء مثالية، ولا يشكل تلوث الهواء أي مخاطر بيئية أو تجارية ولا يؤثر على حياة الإنسان	جودة الهواء جيدة، وقد يتسبب تلوث الهواء في مخاطر بيئية أو تجارية منخفضة جداً أو قد يكون هناك خطر صحي لعدد قليل جداً من الأشخاص	جودة الهواء مقبولة، وقد يتسبب تلوث الهواء في مخاطر بيئية أو تجارية منخفضة، لعدد قليل من الأشخاص أو قد يتعرض الأشخاص المصابون بالحساسية لآثار صحية منخفضة	جودة الهواء منخفضة، يتسبب تلوث الهواء في مخاطر بيئية أو تجارية متوسطة، ويتعرض جميع الأشخاص في المنطقة لآثار صحية؛ وقد يتعرض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية إلى المزيد من الآثار الصحية	جودة الهواء منخفضة جداً، يتسبب تلوث الهواء في مخاطر بيئية أو تجارية مرتفعة، أو يتعرض جميع الأشخاص في المنطقة لآثار صحية مرتفعة	جودة الهواء خطيرة، يتسبب تلوث الهواء في مخاطر بيئية أو تجارية مرتفعة جداً أو يتعرض جميع الأشخاص في المنطقة لآثار صحية مرتفعة جداً

National Center for Archives & Records

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
تدهور صحة الحيوان	قيمة الفصائل المتأثرة (يشير إلى القيمة البيئية والتجارية للأنواع المتأثرة وكذلك أهميتها في المحافظة على حياة الإنسان)	ليس للفصيلة أي قيمة بيئية أو تجارية وليس لها تأثير للمحافظة على حياة الإنسان	الفصيلة ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها تأثير منخفض جداً للمحافظة على حياة الإنسان	الفصيلة ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها تأثير منخفض للمحافظة على حياة الإنسان	الفصيلة ذات قيمة بيئية أو تجارية أو لها فائدة متوسطة للمحافظة على حياة الإنسان	تتميز الفصيلة بقيمة بيئية أو تجارية مرتفعة وفريدة من نوعها أو ذات فائدة مرتفعة للمحافظة على حياة الإنسان	تتميز الفصيلة بقيمة بيئية أو تجارية مرتفعة وفريدة من نوعها أو ذات فائدة مرتفعة جداً للمحافظة على حياة الإنسان
تدهور صحة النبات	قيمة الفصائل المتأثرة (يشير إلى القيمة البيئية والتجارية والثقافية للأنواع المتأثرة وكذلك أهميتها على رفاهية الإنسان)	ليس للفصيلة أي قيمة بيئية أو ثقافية أو تجارية وليس لها تأثير على رفاهية الإنسان	فصيلة ذات قيمة بيئية أو ثقافية أو تجارية أو لها فائدة منخفضة جداً على رفاهية الإنسان.	فصائل ذات قيمة بيئية أو ثقافية أو تجارية أو لها فائدة منخفضة على رفاهية الإنسان.	فصائل ذات قيمة بيئية أو ثقافية أو تجارية أو لها فائدة متوسطة على رفاهية الإنسان.	فصائل ذات قيمة بيئية أو ثقافية أو تجارية مرتفعة وفريدة من نوعها أو لها فائدة مرتفعة في الحفاظ على جودة حياة الإنسان.	فصائل ذات قيمة بيئية أو ثقافية أو تجارية مرتفعة وفريدة من نوعها أو لها فائدة مرتفعة جداً في الحفاظ على جودة حياة الإنسان.

National Center for Archives & Records

التأثير على سمعة المملكة

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
التأثير على سمعة المملكة	التأثيرات على السمعة الخارجية للدولة	تأثير منخفض مؤقت	تأثير منخفض مستمر	تأثير متوسط مؤقت	تأثير متوسط مستمر	تأثير مرتفع مؤقت	تأثير مرتفع مستمر
	القلق المجتمعي	تأثير منخفض مؤقت	تأثير منخفض مستمر	تأثير متوسط مؤقت	تأثير متوسط مستمر	تأثير مرتفع مؤقت	تأثير مرتفع مستمر
	استياء الرأي العام	تأثير منخفض مؤقت	تأثير منخفض مستمر	تأثير متوسط مؤقت	تأثير متوسط مستمر	تأثير مرتفع مؤقت	تأثير مرتفع مستمر

التأثير على الأصول الإسلامية والتراث الثقافي

نوع التأثير		مستويات التأثير					
المعيار الأساسي	المعايير الفرعية	0	1	2	3	4	5
التأثير على الأصول الإسلامية والثقافية	أضرار على الأصول الإسلامية	لا يوجد	أضرار تلحق بأصول مهمة على مستوى المنطقة الإدارية	فقدان أصول مهمة على مستوى المنطقة الإدارية	أضرار تلحق بأصول مهمة على المستوى الوطني	فقدان أصول مهمة على المستوى الوطني	فقدان أصول مهمة على مستوى العالم الإسلامي
	أضرار على الأصول التراثية	لا يوجد	أضرار ثانوية من الممكن إصلاحها	أضرار كبيرة من الممكن إصلاحها	فقدان لموقع ثانوي ذي أهمية عالمية	فقدان لموقع رئيسي ذي أهمية عالمية	فقدان لأصول ترمز للدولة

6. المراجع

National Center for Archives & Records

المراجع

1. ISO 31000: 2018 Risk Management Guidelines, International Organization for Standardization.

2. ISO DIS 22361: 2022 Crisis management - Guidelines for a Strategic Capability, International Organization for Standardization.

3. ISO 22320: 2018 Emergency management - Guidelines for Incident Management, International Organization for Standardization.

4. ISO 22301: 2019 Business Continuity Management System, International Organization for Standardization.

5. ISO/TR 22351: 2015 Societal Security - Emergency Management - Message Structure for Exchange of Information, International Organization for Standardization.

6. ISO 22398: 2013 Guidelines for exercises, International Organization for Standardization.

7. ISO 22324: 2015 Societal security - Emergency Management - Guidelines for Color Coded Alerts, International Organization for Standardization.

8. ISO 21110: 2019 Information and Documentation - Emergency Preparedness and Response, International Organization for Standardization.

9. ISO 22300: 2018 Vocabulary, International Organization for Standardization.

10. BS 11200: 2014 Crisis Management Guidance and Good Practice, The British Standards Institution.

11. Multi-Sector Initial Rapid Assessment Guidance (revision July 2015), Inter-Agency Standing Committee.

12. National Emergency Risk Assessment Guidelines, Australian Disaster Resilience Handbook Collection (2020).

13. Security of Critical Infrastructure Act, Home Affairs – Australia.

14. Capability Development Framework for NSW Emergency Management Sector, The Secretary of the Department of the Prime Minister and Cabinet/ Australia.

15. National Strategy for Disaster Resilience (2009), The Secretary of the Department of the Prime Minister and Cabinet/ Australia.

16. Australian Government Crisis Management Framework (2022), Australia.

17. Good Practice Guidelines (2018), The Global Guide to Good Practice in Business Continuity.

18. Analysis of Critical Infrastructure Dependencies and Interdependencies, Risk and Infrastructure Science Center - Global Security Sciences Division.

19. National Response Framework, Federal Emergency Management Agency – USA.

20. National mitigation framework, Federal Emergency Management Agency – USA.

21. National Protection framework, Federal Emergency Management Agency – USA.

22. National Disaster Recovery Framework, Federal Emergency Management Agency – USA.

23. Effective Coordination of Recovery Resources for State, Tribal, Territorial and Local Incidents (2015), Federal Emergency Management Agency – USA.

24. Recovery Federal Interagency Operational Plan (2016), Recovery Federal Interagency Operational Plan - Second Edition 2016.

25. National Disaster Risk Assessment, United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

26. UNDP-UNDRR Data and Digital Maturity for DRR: Informing the Next Generation of Disaster Loss and Damage Databases (2022), United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

27. United Nations Office for Disaster Risk Reduction Evaluation Policy (2022), United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

28. Technical Standard for National Impact Assessment (2020), United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

29. National Infrastructure Protection Plan, Department of Homeland Security – USA.

30. Critical National Infrastructure, Centre for Protection of National Infrastructure – United Kingdom.

31. Chapter 5 Emergency Planning - Revision to Emergency Preparedness, Cabinet Office – United Kingdom.

32. Chapter 6 Business Continuity Management, Cabinet Office – United Kingdom.

33. Emergency Response and Recovery: chapter 5 Recovering From Emergencies (2010), Cabinet Office Briefing Room – UK.

34. Emergency Response and Recovery, 5th edition (2013), Cabinet Office Briefing Room – UK.

35. The National Resilience Strategy: Call for Evidence (2021), Cabinet Office Briefing Room – UK.

36. UK-Framework (2022), Cabinet Office Briefing Room – UK.

37. National Disaster Resilience Strategy, National Emergency Management Agency – New Zealand.

38. Guide to the National CDEM Plan (2015), National Emergency Management Agency – New Zealand.

39. Welfare Services in an Emergency (2015), National Emergency Management Agency – New Zealand.

40. Strategic-Planning-for-Recovery (2017), National Emergency Management Agency – New Zealand.

41. Recovery Preparedness and Management : Director's Guideline for Civil Defense Emergency Management Groups (2019), National Emergency Management Agency – New Zealand.

42. Disaster Recovery Framework Guide (2020), The World Bank.

43. Recommendations for national risk assessment for disaster risk management in European Commission, European Commission.

44. Commission Staff Working Paper Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management, European Commission.

National Center for Archives & Records

مجلس المخاطر الوطنية

الأمانة العامة

National Center for Archives and Records